Pebblous Makes Data Tangible

Pebblous.ai

Pebblous

AI Data Doctor

Pebblous

KiSTi www.kisti.re.kr 한국과학기술정보연구원 Korea Institute of Science and Technology Information

Agentic AI Data Scientist (AADS)

1단계 과제 보고서

글로벌 빅테크 육성사업 | 2025. 07. 01. - 2025. 12. 31.

2025. 12. 15.

Pebblous

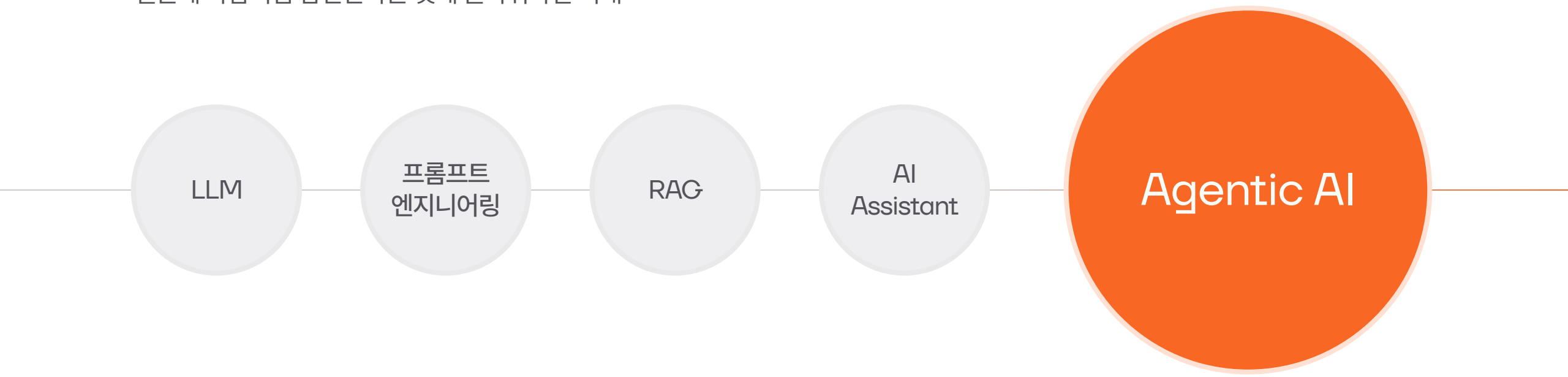
Contents

01	Intro
02	AADS(데이터클리닉 2.0) 개요
03	1단계 목표 및 추진 현황
04	1단계 기술 성과 1-6
05	1단계 마케팅 성과 1-4
06	1단계 성과 요약
07	2단계 목표 및 내용
08	Appendix

Pebblous

AI 패러다임의 전환: Agentic 시대 도래

질문에 사람처럼 답변한다는 것에 놀라워하던 시대



의도를 이해하여 자율적인 액션과 계획이 가능한 시대

Agentic AI

AI 패러다임의 전환: Agentic 시대 도래

" 올해의 핵심 트렌드는

LLM 모델 자체의 발전보다

에이전트 워크플로우가 될 것 "

앤드류 응(Andrew Ng) 교수, 2024

" Agentic AI는 LLM 을 활용하여 동적 환경에서 기능하며,

생성적 출력을 특정 목표 달성에 적용하는 능력을

확장하는 시스템 "

IBM

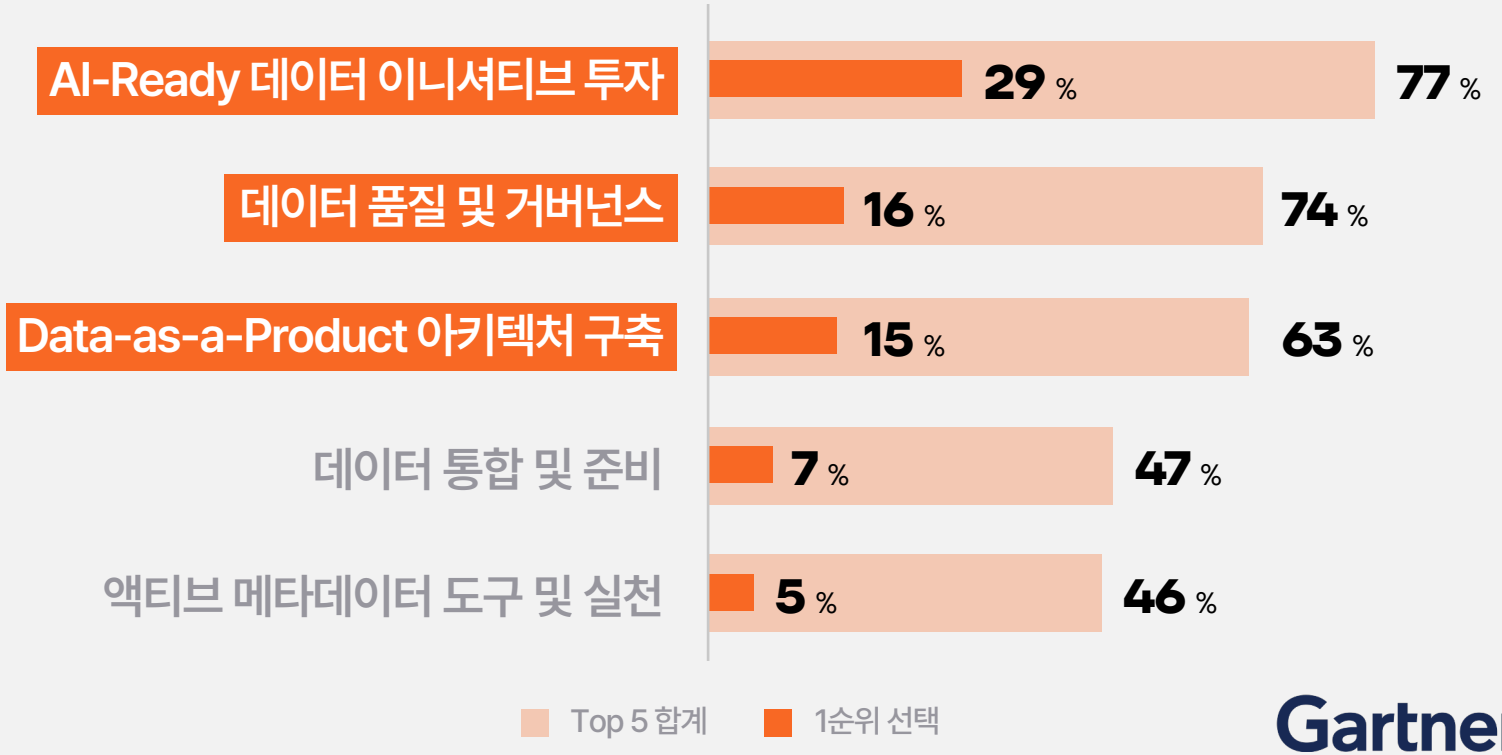
AI 전환(AX)의 병목은 인력 기반의 데이터 품질 관리

90%

“ AI 도입 시 데이터 처리에 소모되는 시간이 전체 절차의 90% “

- 현대자동차 OO부문 AI팀 -

데이터 관리 분야
투자 트렌드 Top 5는?

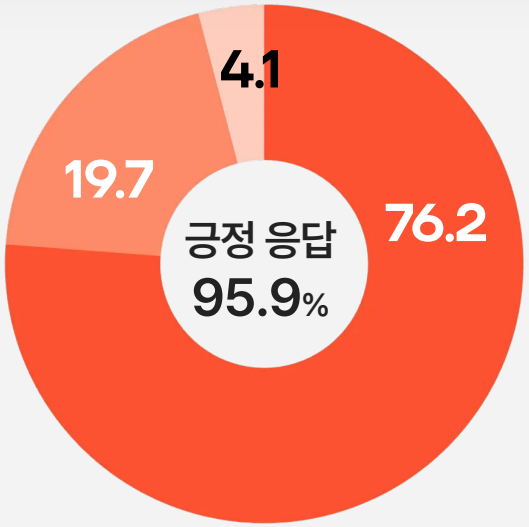


※ 출처: 2024 데이터 관리의 진화 설문조사, Gartner, 247명 참여(응답 중 "잘 모르겠다" 선택 제외)

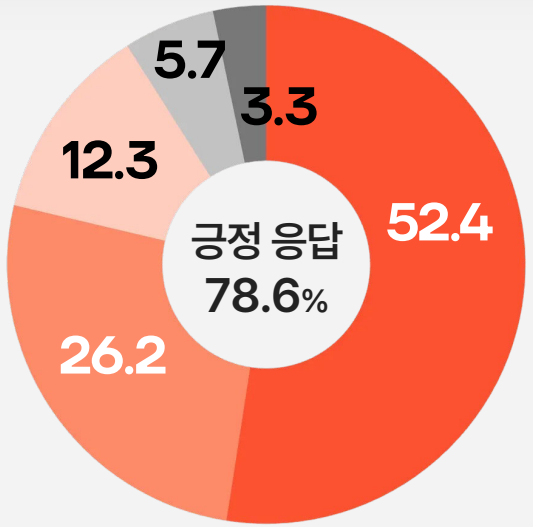
국내 기업/기관들의 데이터 품질 현황은?

(단위: %)

"데이터 품질 문제가 **비즈니스에 영향**을 준다



"데이터 품질 개선을 위한 **솔루션 도입이 시급**하다



매우 동의함 동의함 보통 동의하지 않음 전혀 동의하지 않음

※ 출처: Data Clinic 2.0— 에이전트 AI 데이터 과학자 (AADS) 기술을 적용한 차세대 데이터 클리닉 수요조사, 2025, 페블러스, 122명 참여

Pebblous

올인원 데이터 관리 솔루션

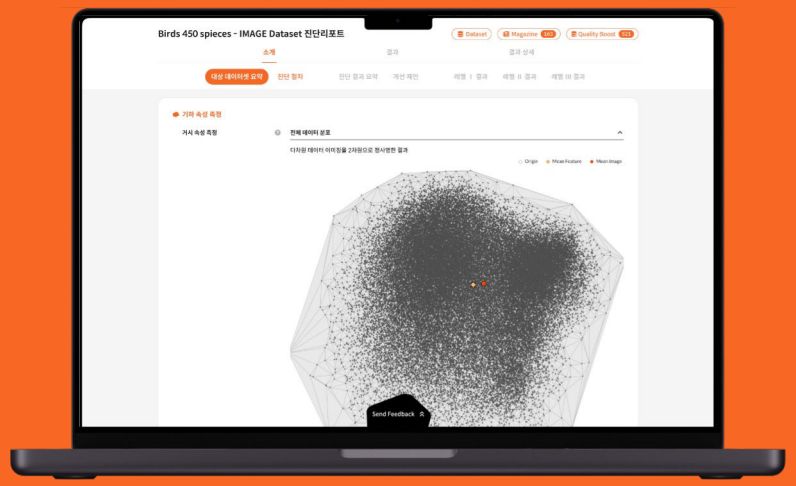
01
품질평가에서
개선까지

02
인터랙티브 가시화
커뮤니케이션

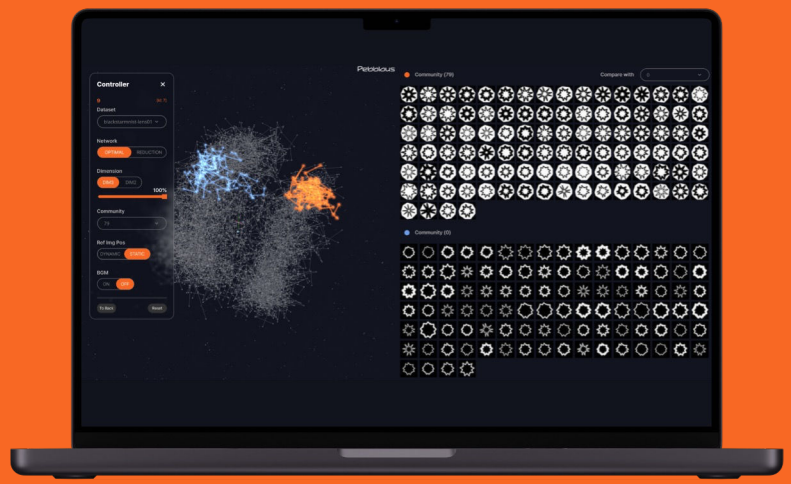
03
멀티모달
데이터셋

04
SaaS,
온프렘, API

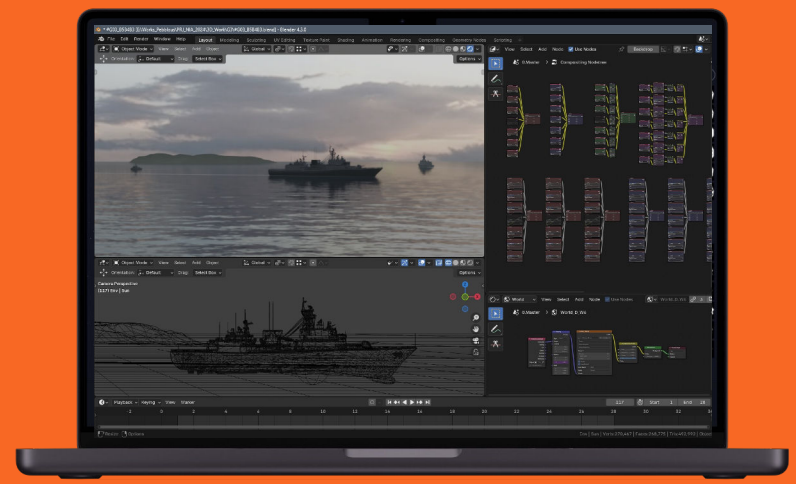
Data Clinic



PebbloScope

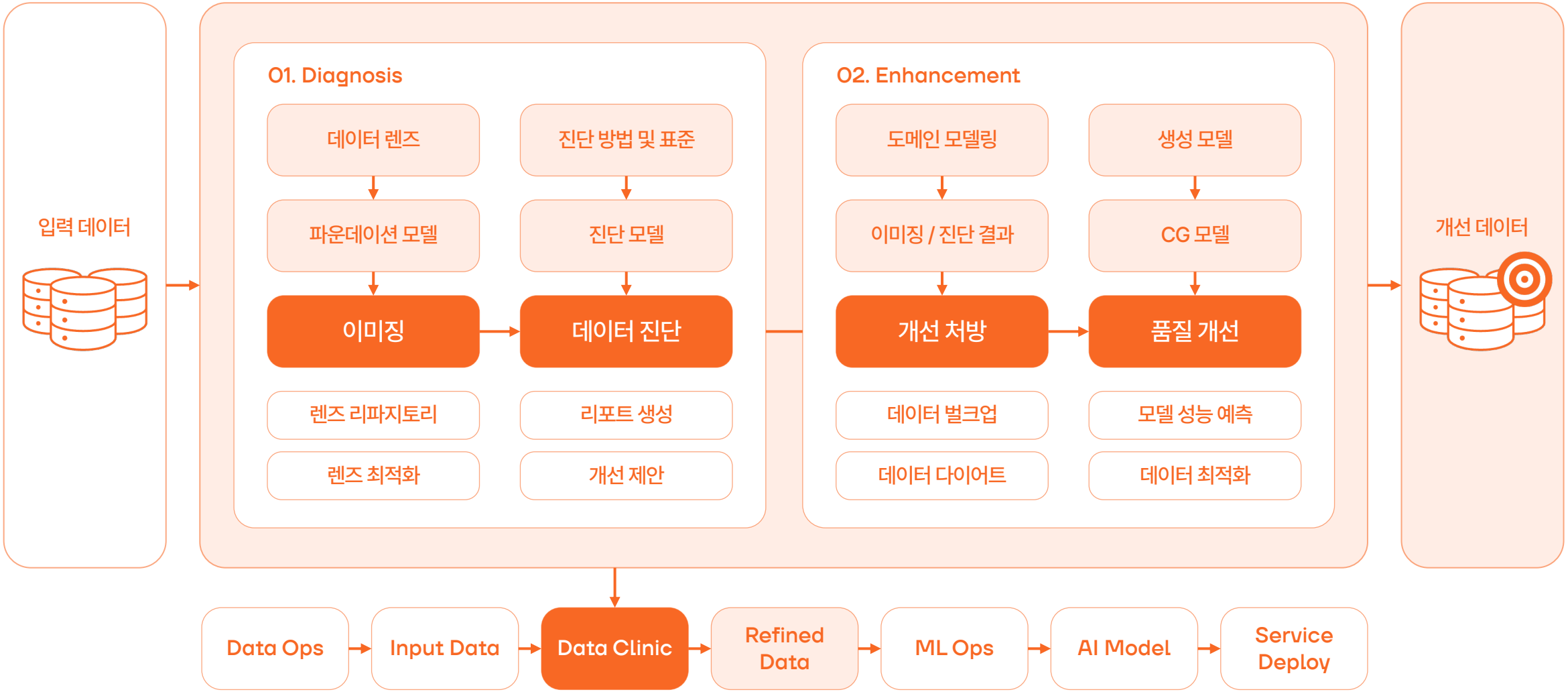


Synthetic Data



Pebblous

데이터 품질 진단 및 개선 솔루션



데이터 품질 개선 솔루션

비어있는 데이터 영역 · 중복 데이터 영역 · 실제 데이터 · 합성데이터

데이터 레플리카

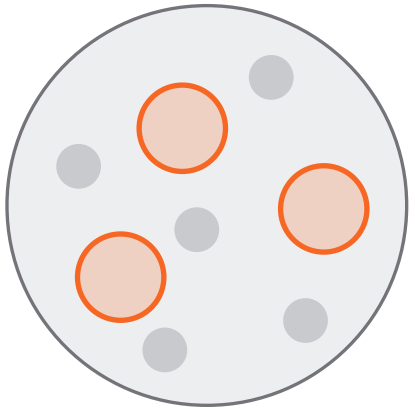
원본의 내용을 보호하면서도
통계적·분포적 특성이 유사한 가상데이터를 생성

→ 개인정보 유출 리스크 예방

활용 예) 개인정보 보호를 위한 데이터 익명화

데이터 벌크업

데이터가 부족한 부분에 데이터셋에 적합한
정밀 타게팅 합성데이터를 생성하고 제공

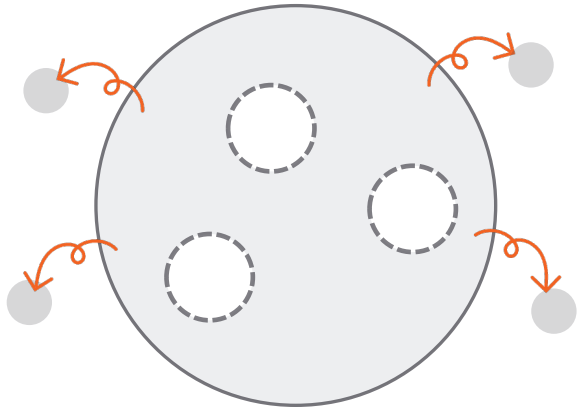


→ 데이터 수집 비용 절감, AI 성능 향상

활용 예) 예외 상황에 대한 합성데이터 생성

데이터 다이어트

AI 모델의 성능을 보장하는 선에서
데이터셋의 중복/유사 데이터를 제거하고 경량화



→ AI 학습 비용 절감, 개발 효율 제고

활용 예) 학습 과정에서의 데이터 경량화

Pebblous

Agentic AI Data Sceintist

DataClinic 2.0

Pebblous

AI 패러다임의 전환: Agentic 시대 도래

생성을 넘어 도구의 사용과 계획까지

01

생성

진단리포트 자동생성 및 챗봇

02

도구 수행

데이터클리닉 연동

03

계획

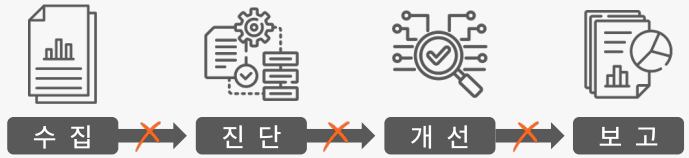
복잡한 품질 규제 대응

Pebblous

Agentic AI Data Scientist 란?

세계 최초의 자율형 데이터 품질 관리 및 규제 대응 자동화 플랫폼

AS-IS : Data Clinic



- 수동적: 사용자 요청 기반
- 범용적: 비전문적
- 분절적: 단위 기능 위주
- 비효율: 숨겨진 인건비와 리스크 비용

TO-BE : AADS

핵심 가치

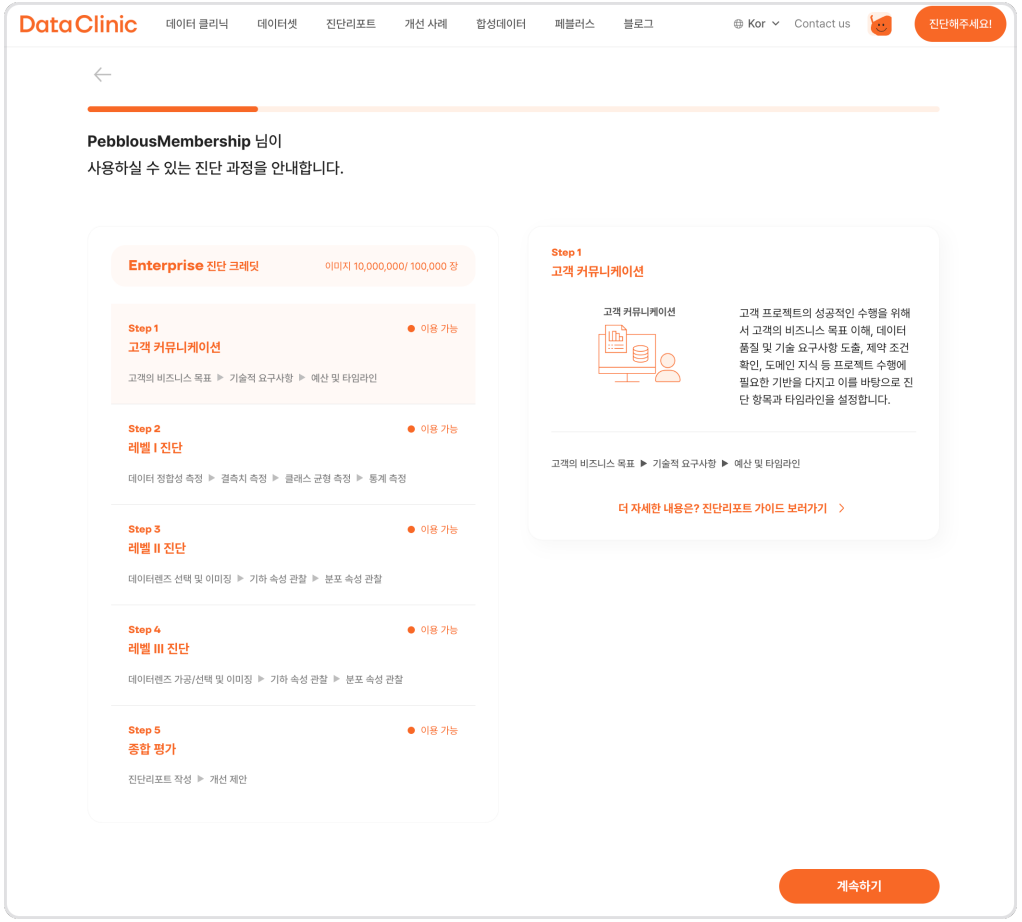
AI 개발의 80%를 차지하는 데이터 작업을,
성공률 95% 이상*의 자율 에이전트가 완벽히 대체합니다.

* 에이전트 성공률: AgentBenchmark 기반 AADS-DQ-BenchMark 기준 (https://github.com/THUDM/AgentBench)

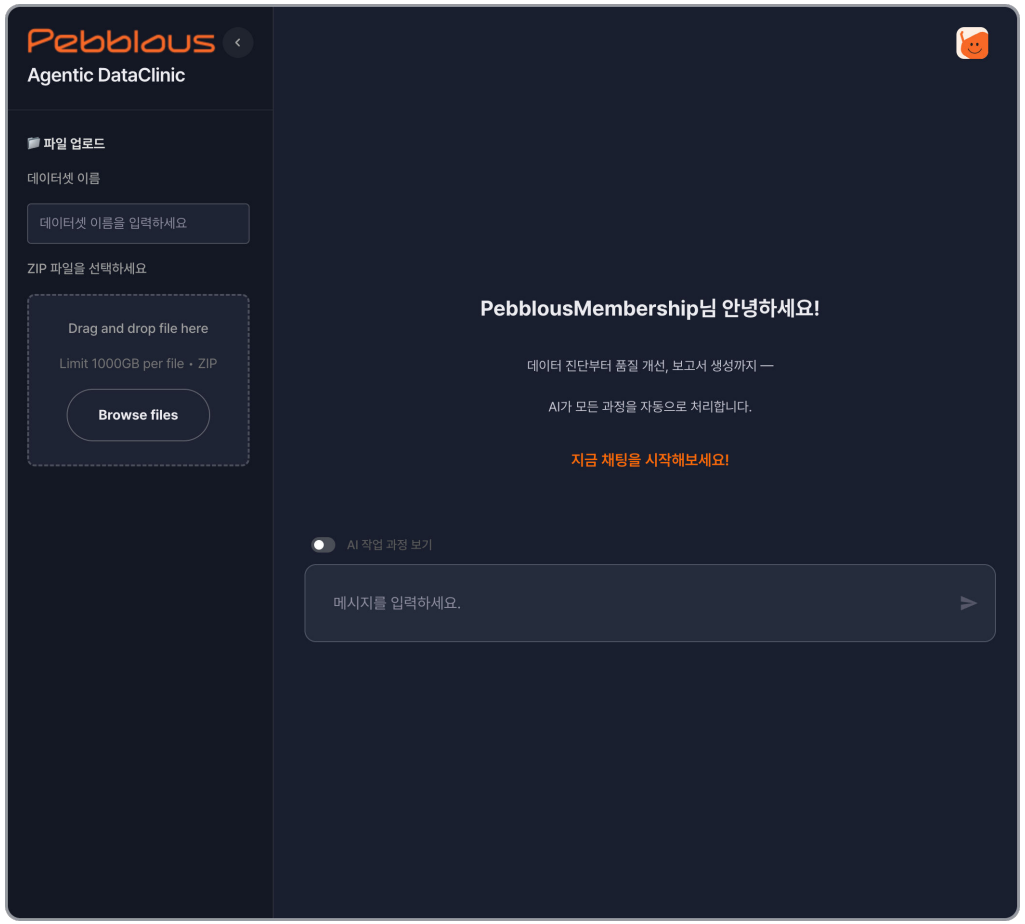
Pebblous

절차적 방식에서 Agentic AI로의 전환

AS-IS



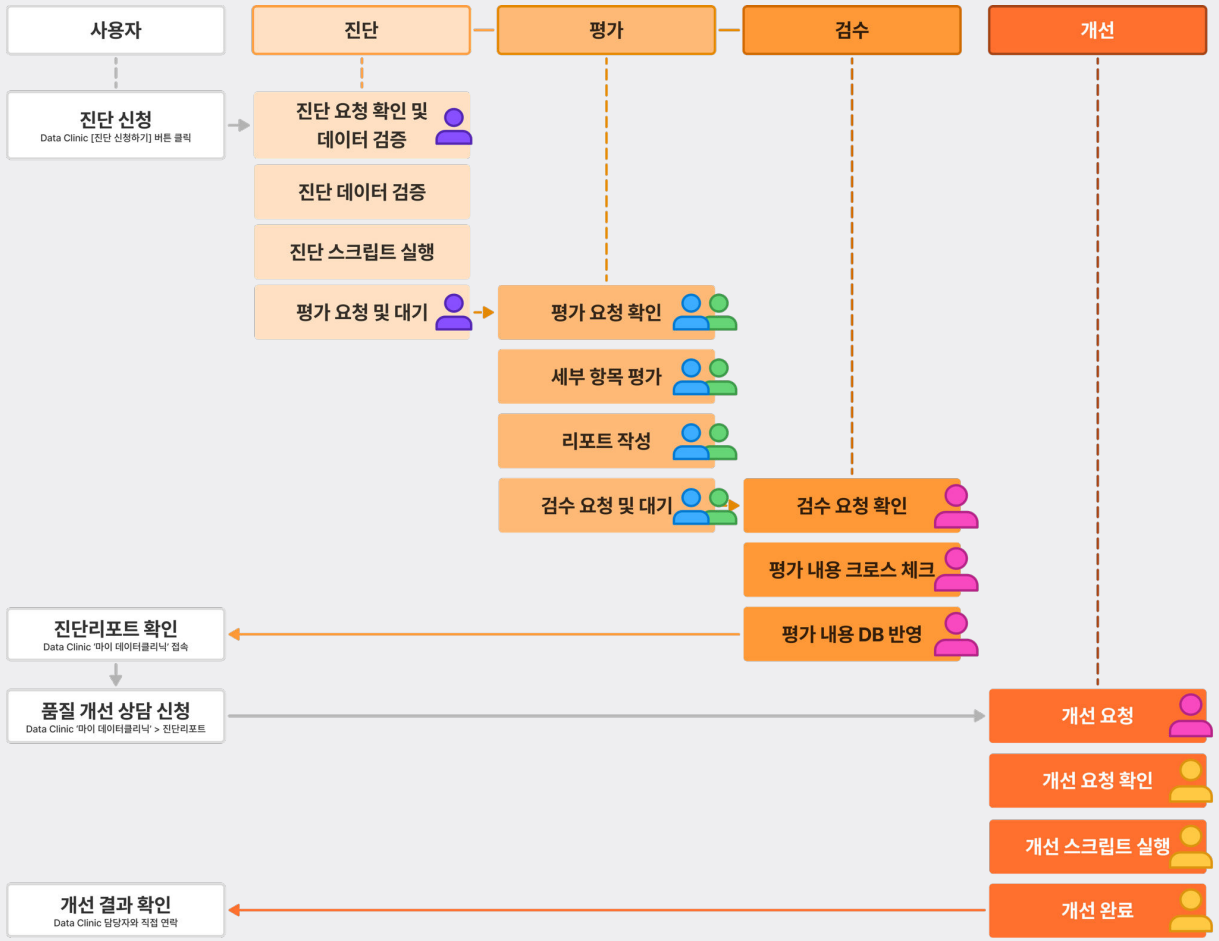
TO-BE



Pebblous

AI 데이터 품질 관리, 자율형 AI 기술로 확장

기존 방식 Data Clinic 1.0



AADS Data Clinic 2.0

Pebblous

단계별 개발 로드맵

1단계
LLM 기반 구축 완료, 핵심 기술 확보, 시장 검증

- 기반 구축
  KISTI KONI LLM
- 시장성 검증
  MVP 개발
- 텍스트 데이터 품질관리
  핵심 기술 확보
- PoC 의향서 5건

2단계
Physical AI 특화 멀티모달 데이터 품질관리 상용화

- 멀티모달 데이터 처리하는 VLM 개발
  Physical AI 강조
- 데이터클리닉 v3.0 상용 패키지 출시
- 본격 시장 진입
  유료 상용 고객 5건 이상 확보

3단계
데이터 품질관리 완전 자율화, 글로벌 시장 진입

- Agentic Data Clinic 완성
  데이터 업무를 자율 에이전트가 완전 수행
- ISO 42001 거버넌스 대시보드 구현
- AWS/Azure 글로벌 클라우드 마켓플레이스 등록

AI-Ready 데이터 플랫폼

- AI 개발 파이프라인의 약 90%를 차지하는 데이터 준비 및 정제 업무의 고질적인 병목 현상을 근본적으로 해결
- AADS는 비효율성을 근본적으로 해결하여, 핵심 인재들이 창의적이고 고부가가치 업무에 집중하도록 환경을 혁신

Pebblous

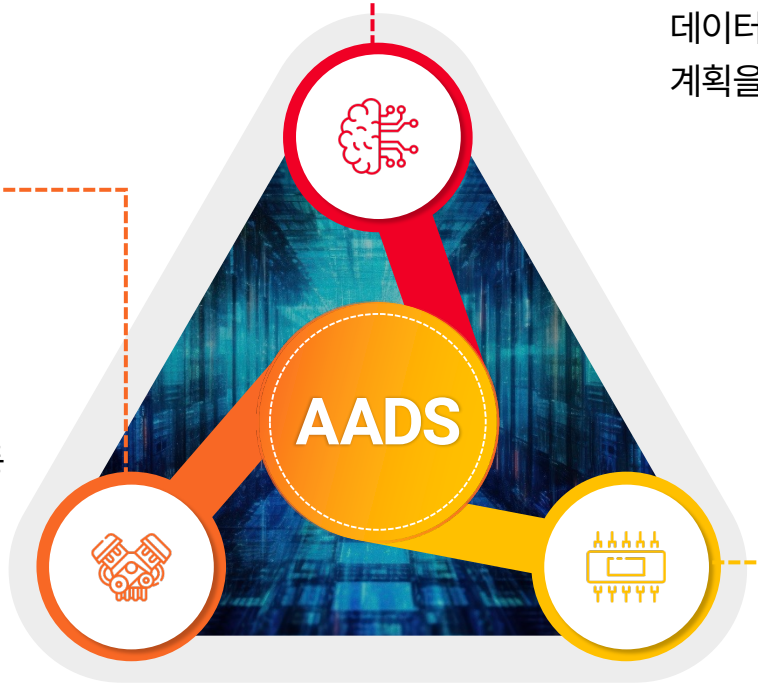
1단계 전략

The Brain 파운데이션 모델

- **KONI LLM (KISTI) :** 과학기술 분야에 특화된 LLM. 데이터의 의미와 맥락을 깊이 이해하고, 복잡한 문제 해결 계획을 수립하는 **두뇌 역할 수행**.

The Engine 핵심 실행 엔진

- **Data Clinic® (페블러스) :** 데이터 이상치 탐지, 결측치 보정, 편향성 제거 등 **실제 데이터 품질을 개선**하는 30건 이상의 특허 기반 엔진.
- **Governance Engine :** ISO 42001, EU AI Act 등 복잡한 규제 요건을 실시간으로 검증하고 감사 리포트를 자동으로 생성하는 규제 대응 전문 모듈.



The Conductor 에이전트 오케스트레이션

- **Planner :** 사용자의 목표(데이터 품질 개선)를 받아 최적의 작업 계획(Workflow)을 자율적으로 설계.
- **Tool Router :** 계획에 따라 필요한 도구(API)를 순서에 맞게 호출하고 실행을 총괄 지휘.

1단계 목표

기술 목표

01
텍스트 데이터 품질 지수 (QI)
88점

02
텍스트 품질 진단 API 정확도
95%

03
AI 거버넌스 로그 스키마 충족률
80%

04
데이터 정제/분석 업무 시간 단축률
30%

05
AADS LLM 학습/평가 데이터셋
11만 건

06
LLM Chat QA 정확도
90% 이상

마케팅 목표

01
PoC 의향서 확보 (로봇, 제조)
3건

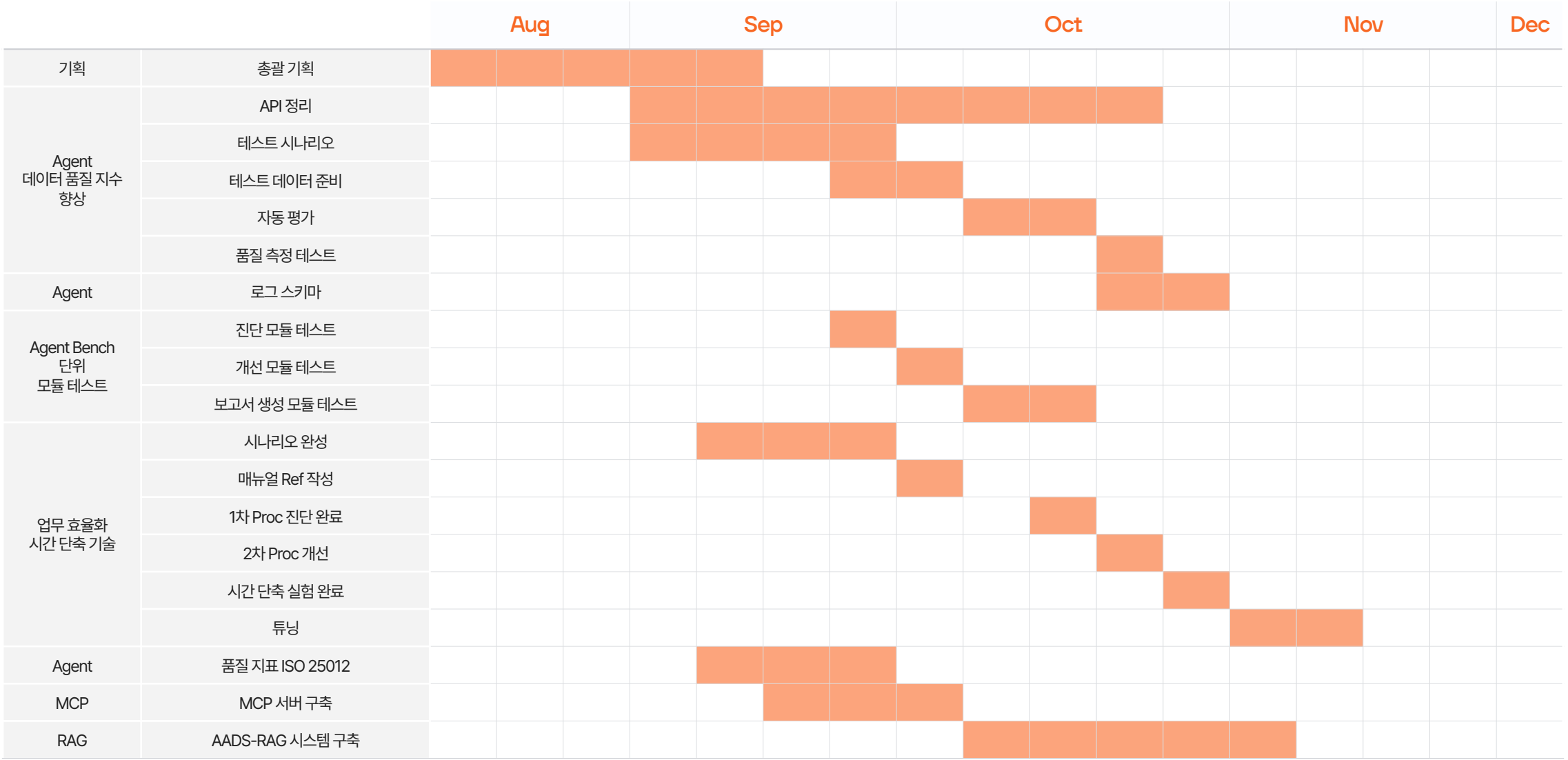
02
베타 가입자 수 확보
50명

03
브랜드 노출 (세미나/학회 등)
2회 이상

04
투자자 미팅
3회 이상

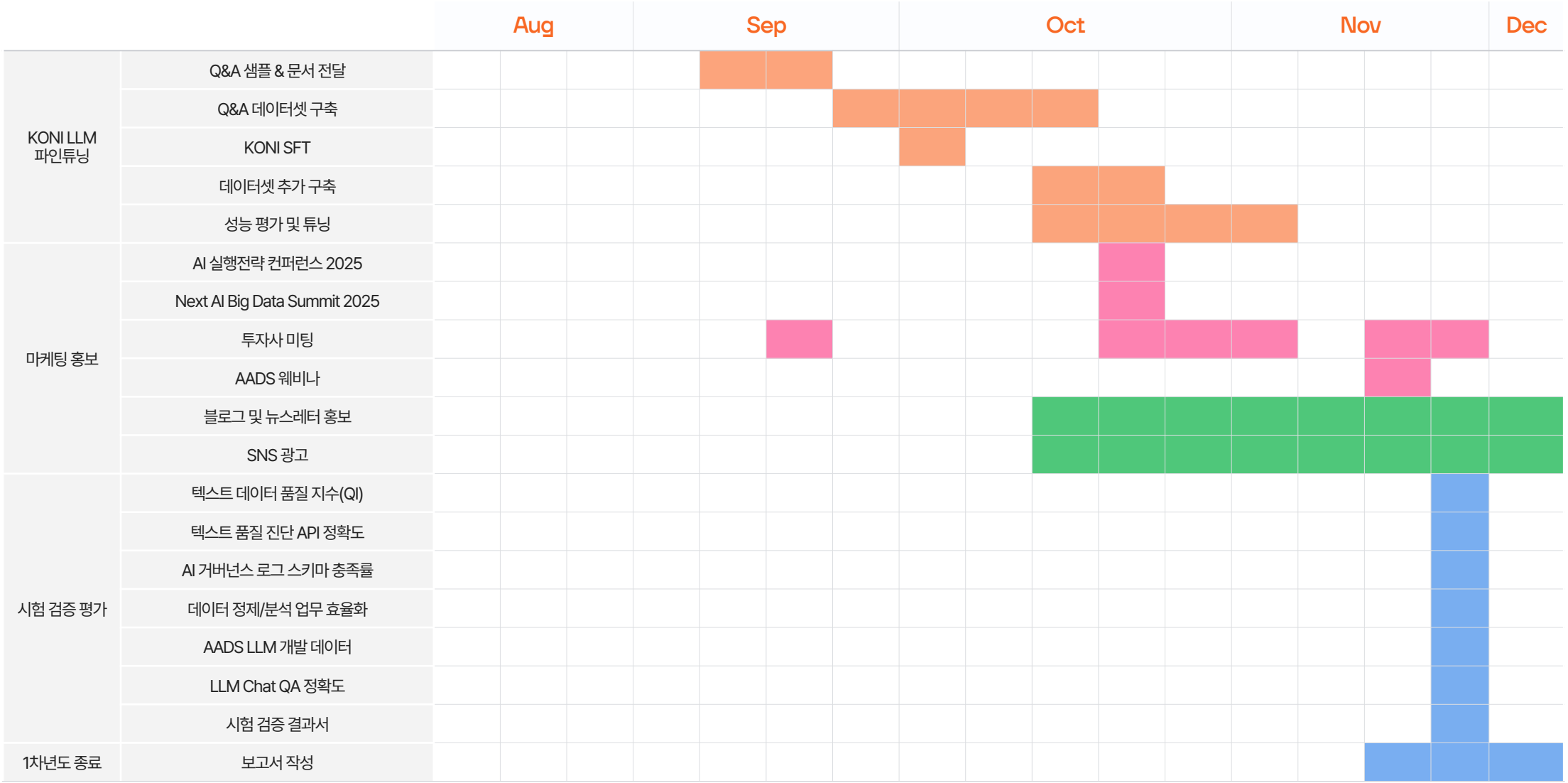
Pebblous

1단계 추진 일정



Pebblous

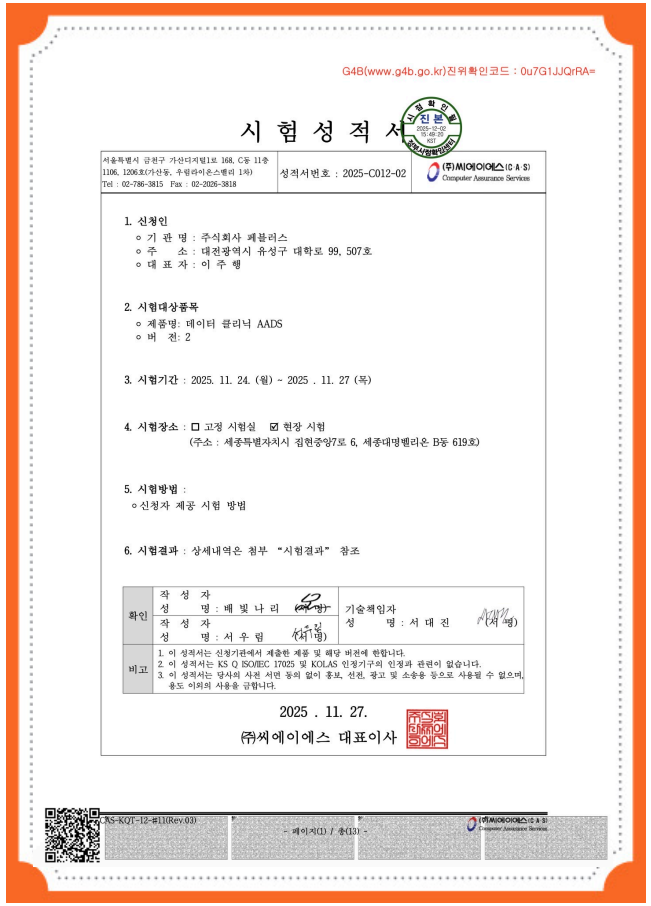
1단계 추진 일정



Pebblous

시험성적서를 통해 기술 목표 달성 증명

- **시험기관:** CAS(공인시험기관)
- **시험대상품목:** 데이터클리닉 AADS
- **시험기간:** 2025. 11. 24 - 2025. 11. 27
- **시험항목 및 달성목표:**
  1. 국제 표준 기반 데이터 품질 개선 (목표: 88점)
  2. Agent 수행 성공률 (목표: 95%)
  3. AI 거버넌스 국제 표준 충족률 (목표: 80%)
  4. 데이터 정제/분석 업무 시간 단축률 (목표: 30%)
  5. AADS LLM 학습/평가 데이터셋 구축 (목표: 11만 건)
  6. LLM의 질문-답변 정확도 (목표: GPT-4 대비 90%)



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 0u7G1JJQrRA=

시 험 성 적 서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, C동 11층 1106, 1206호(가산동, 우림라이온스밸리 1차)
Tel : 02-786-3815 Fax : 02-2026-3818

성적서번호 : 2025-C012-02

(주)씨에이에스(C A S) Computer Assurance Services

1. 신청인
   - 기 관 명 : 주식회사 페블러스
   - 주 소 : 대전광역시 유성구 대학로 99, 507호
   - 대 표 자 : 이 주 행

2. 시험대상품목
   - 제품명: 데이터 클리닉 AADS
   - 버 전: 2

3. 시험기간 : 2025. 11. 24. (월) ~ 2025 . 11. 27 (목)

4. 시험장소 : ☐ 고정 시험실 ☑ 현장 시험
   (주소 : 세종특별자치시 집현중앙7로 6, 세종대명벨리온 B동 619호)

5. 시험방법 :
   - 신청자 제공 시험 방법

6. 시험결과 : 상세내역은 첨부 "시험결과" 참조

확인	작 성 자 성 명 : 배 빛 나 리 (서명)	기술책임자 성 명 : 서 대 진 (서 명)
	작 성 자 성 명 : 서 우 림 (서 명)	
비고	1. 이 성적서는 신청기관에서 제출한 제품 및 해당 버전에 한합니다. 2. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정기구의 인정과 관련이 없습니다. 3. 이 성적서는 당사의 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.	

2025 . 11. 27.

(주)씨에이에스 대표이사

KS-KQT-12-서11(Rev.03) - 페이지(1) / 총(13) -

진위확인코드: 0u7G1JJQrRA= (www.g4b.go.kr)

Pebblous

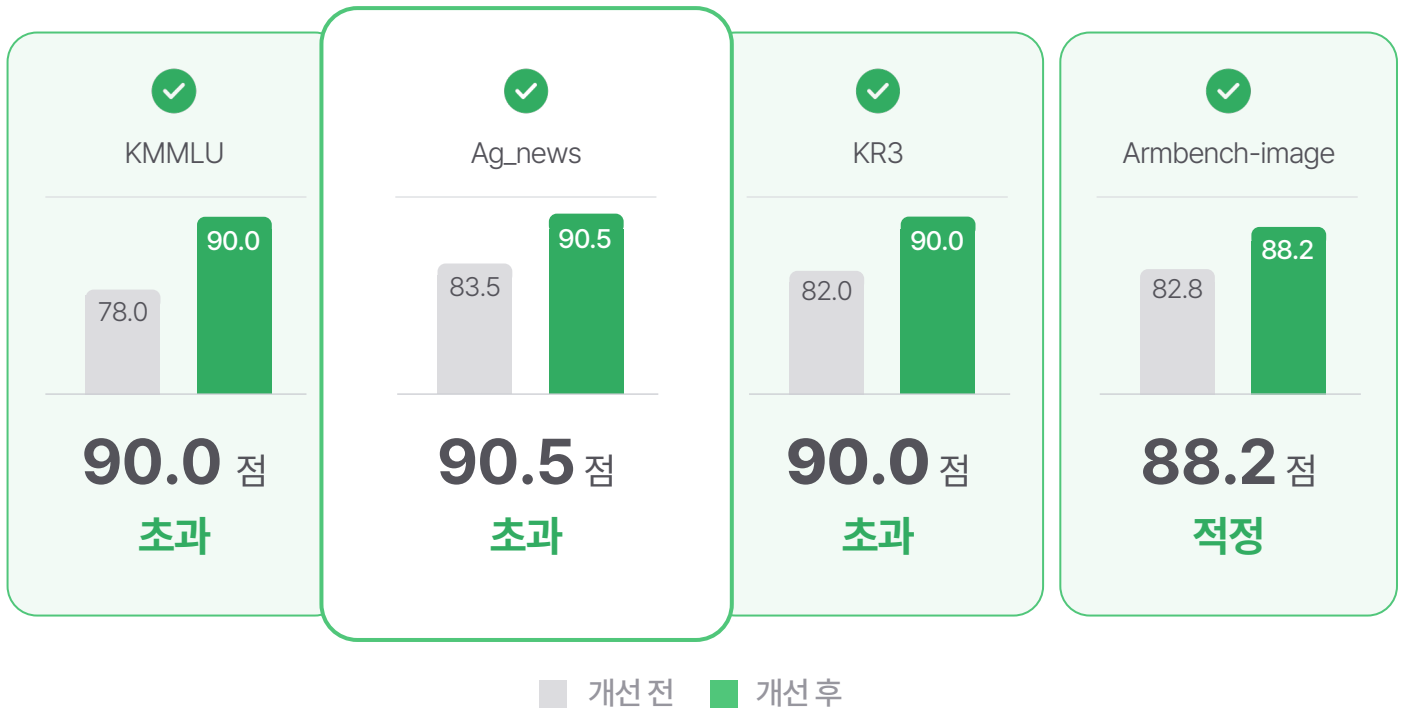
기술 성과 #1 텍스트 데이터 품질 지수(QI) 총점 90.5점

목표 개선 데이터셋 품질 지수 88점 이상 초과 달성

AADS의 개선 효과를 국제 표준에 근거하여 객관적으로 입증할 수 있는 기술적 기반 확보

시험 결과

데이터셋별 총점



목표 달성 현황 초과 달성

최고 총점 90.5점 **102.84%**

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → 테스트 수행 → 산출된 점수 확인

ISO/IEC 5259 국제 표준 대응

- ✓ 결측치
- ✓ 정합성
- ✓ 클래스균형
- ✓ 통계측정
- ✓ 기하속성관찰결과
- ✓ 분포속성관찰결과

단계보고서 pp. 35-46

Pebblous

기술 성과 #2 Agent 수행 성공률 100%

목표 데이터 품질 진단/개선 Task API 수행 성공률 95% 이상 초과 달성

데이터 사이언티스트의 복잡한 워크플로우를 AI가 자율적으로 계획하고 실행하는 Agentic AI 기술의 실질적인 성능과 유효성 입증

시험 결과

Task 1~25	Task 26~56	Task 57~75	Task 76~121
기본, 진단, 페블로스코프	기본	벌크업	다이어트, RAG
100%	100%	100%	100%
25/25	31/31	19/19	46/46

목표 달성 현황 초과 달성

Task 전체 성공률 100% **108%**

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → 121개 Task 수행 → 시험 결과 확인 → 성공률 계산

- AADS의 121개 규모 자체 표준 Task Suite (AADS-DQ-Bench)를 개발함
- 각 Task별 명확한 성공 판정 기준에 따라 AADS의 자율 수행 성공률을 확인함

시험 도구

- HW: RTX PRO 6000 GPU x 1, 16코어 CPU, 128GB RAM
- SW: Ubuntu 20.04.5 LTS, LLM App, MCP Server, Web, Python Script
- 데이터: 3D-Printer Defected, Birds 525, KMMLU Redux

단계보고서 pp. 16-20 / pp. 22-29

Pebblous

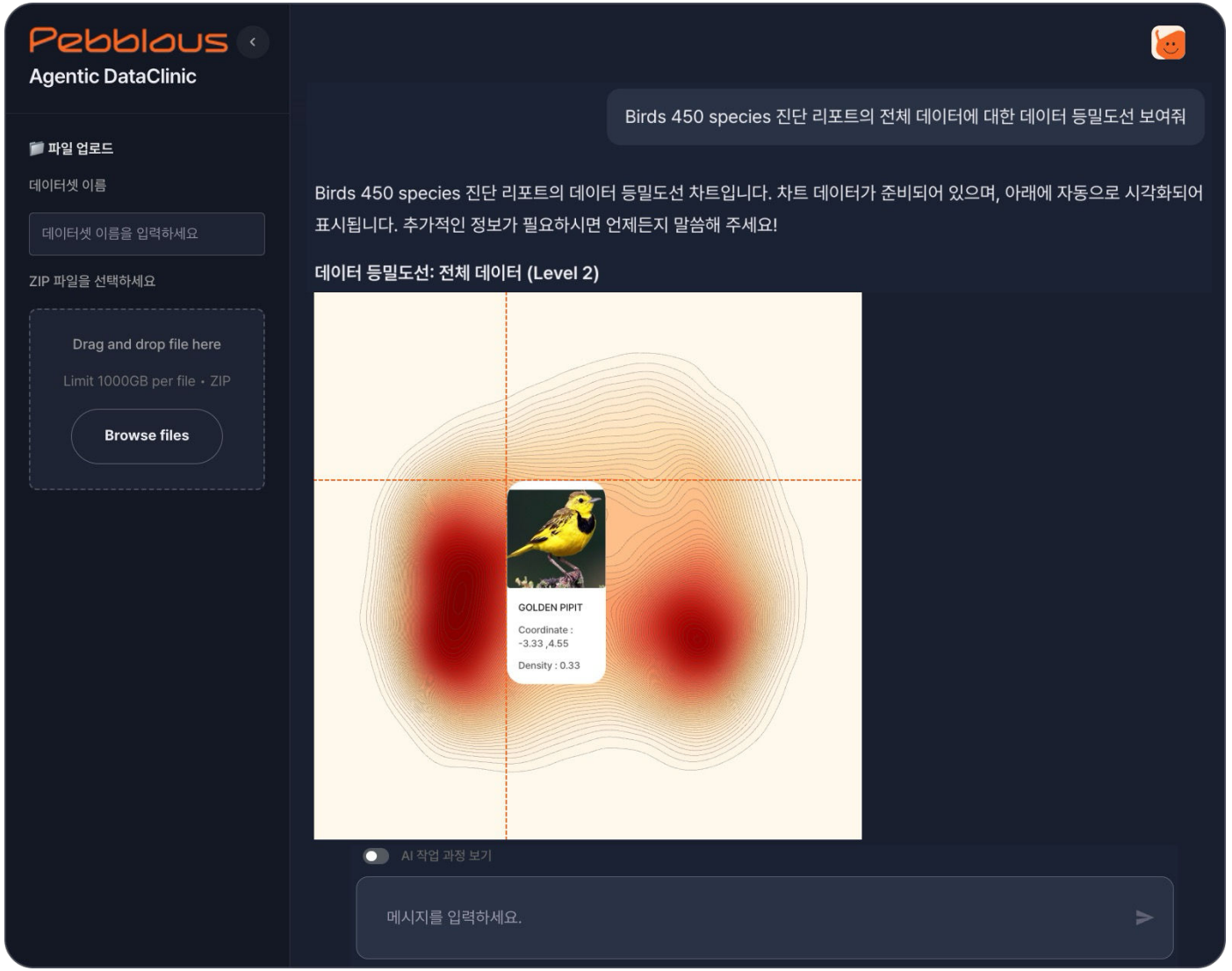
기술 성과 #2 Agent 수행 성공률 100%

기본 API

#32 전체 데이터 기반 차트

" Birds 450 species 진단 리포트의 전체 데이터에 대한 데이터 등밀도선 보여줘. "

기하 속성 관찰 > 국소 속성 관찰 > 밀도 측정 (II) >
데이터 등밀도선: 전체 데이터



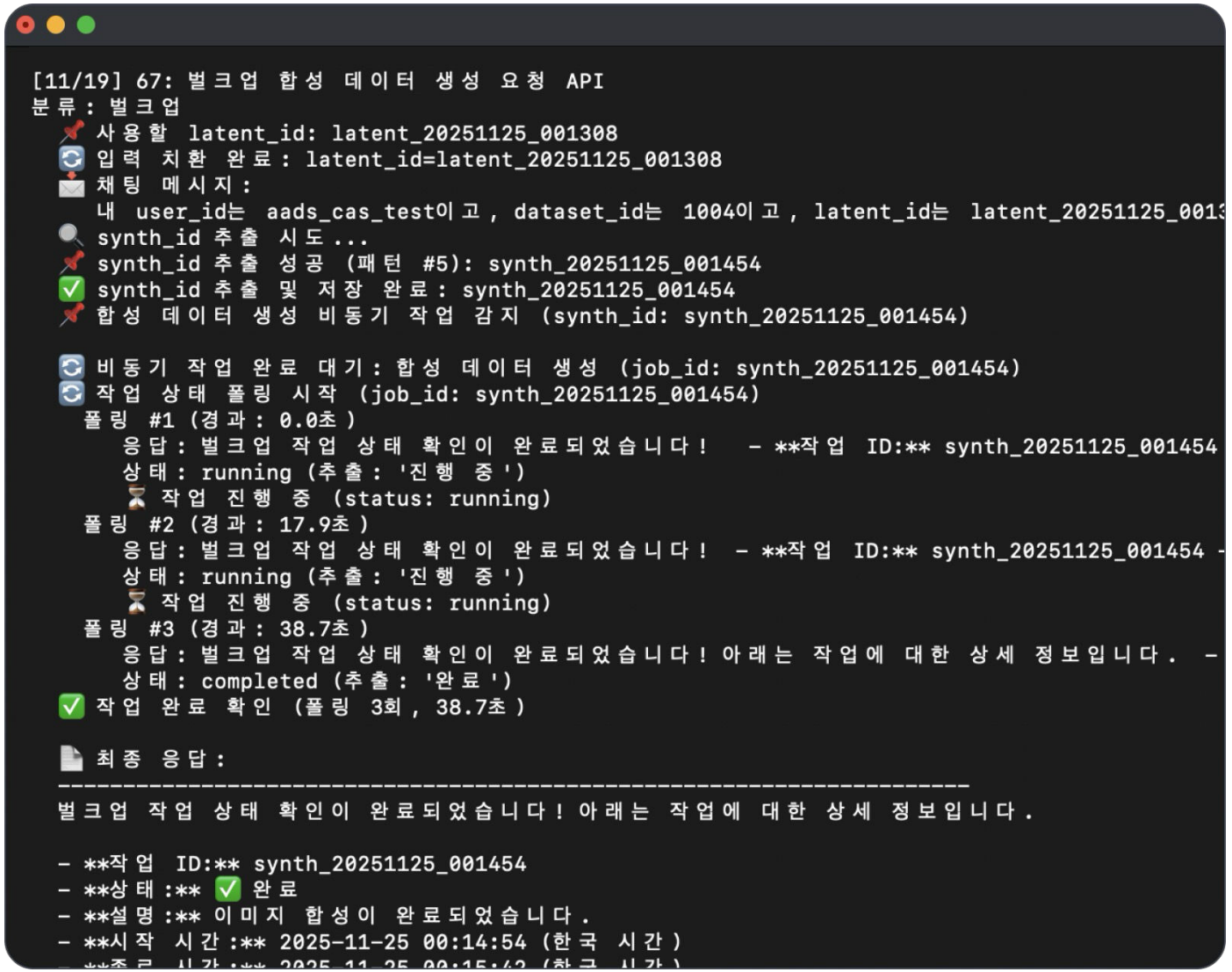
Pebblous

기술 성과 #2 Agent 수행 성공률 100%

벌크업 API

#67 합성데이터 생성 요청 API

" 내 1004 데이터셋에 대해
합성 데이터 생성 요청해줘. "



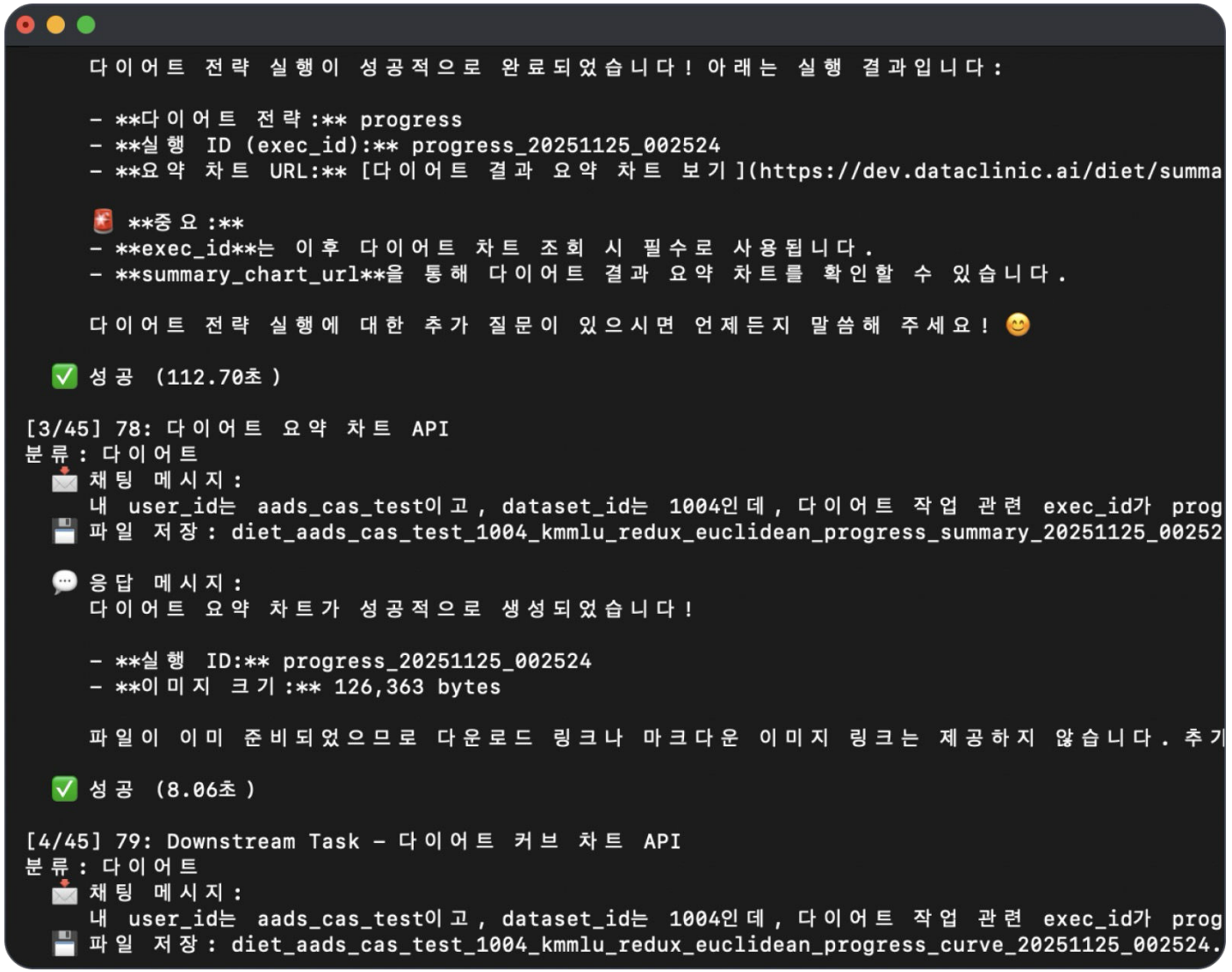
Pebblous

기술 성과 #2 Agent 수행 성공률 100%

다이어트 API

#77 다이어트 전략 실행 API

" 내 1004 데이터셋에 대해 다이어트 전략 실행을 하고 싶어. "



Pebblous

기술 성과 #3 AI 거버넌스 로그 스키마 충족률 100%

목표 Annex A 항목 충족률 80% 이상 초과 달성

AI 규제 시대에 필수적인 감사 가능한(auditable) AI 시스템을 구축하고,
고객이 AI 거버넌스 준수 증적을 원클릭으로 확보할 수 있는 기반 마련

시험 결과

A_11_DataQuality	A_12_TrainingDataAdequacy	A_13_ModelSelectionCriteria	A_14_RetrainingHistory
100%	100%	100%	100%
Y	Y	Y	Y

A_15_PerformanceMonitoring	A_16_LoggingAndAuditability	A_17_Bias	A_31_ImpactAssessment
100%	100%	100%	100%
Y	Y	Y	Y

목표 달성 현황 초과 달성

로그 충족률 100% 125%

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → ISO/IEC 42001 Annex A 로그 충족률 확인

AI 데이터 품질 국제 표준의 핵심 통제 항목 34개 기반으로 정의한 1단계 알파 버전에서 선택한 8개의 로그 스키마 필드를 얼마나 충족하는지 비율을 측정함.

시험 도구

- HW: RTX PRO 6000 GPU x 1, 16코어CPU, 128GB RAM
- SW: Ubuntu 20.04.5 LTS, LLM App, MCP Server, Web, Python Script
- 모니터링 시스템: OTEL Collector Server, Loki, Tempo, Prometheus, Grafana

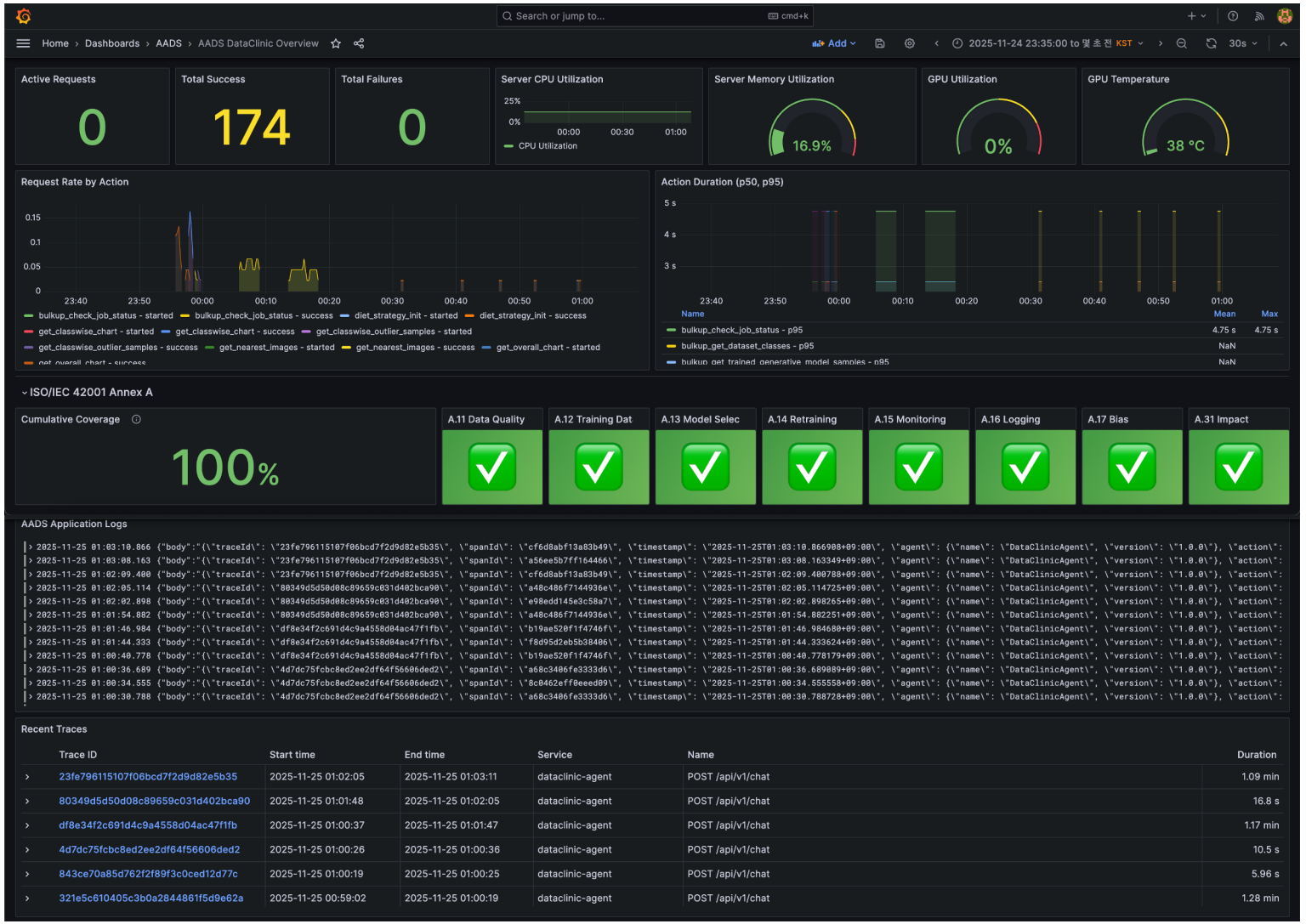
단계보고서 pp. 20-22

Pebblous

기술 성과 #3 AI 거버넌스 로그 스키마 충족률 100%

Grafana Dashboard

항목	Task 수	비율
#16 로깅 및 감사 가능성	120	100.0 %
#15 성능 및 품질 모니터링	119	99.2 %
#11 데이터 품질 및 데이터셋 관리	102	85.0 %
#31 변경 영향도 평가	46	38.3 %
#17 편향 탐지 및 완화	26	21.7 %
#13 AI 모델 선택 기준	15	12.5 %
#12 학습 데이터 적절성 검토	15	12.5 %
#14 모델 변경 및 재학습 이력	7	5.8 %



Pebblous

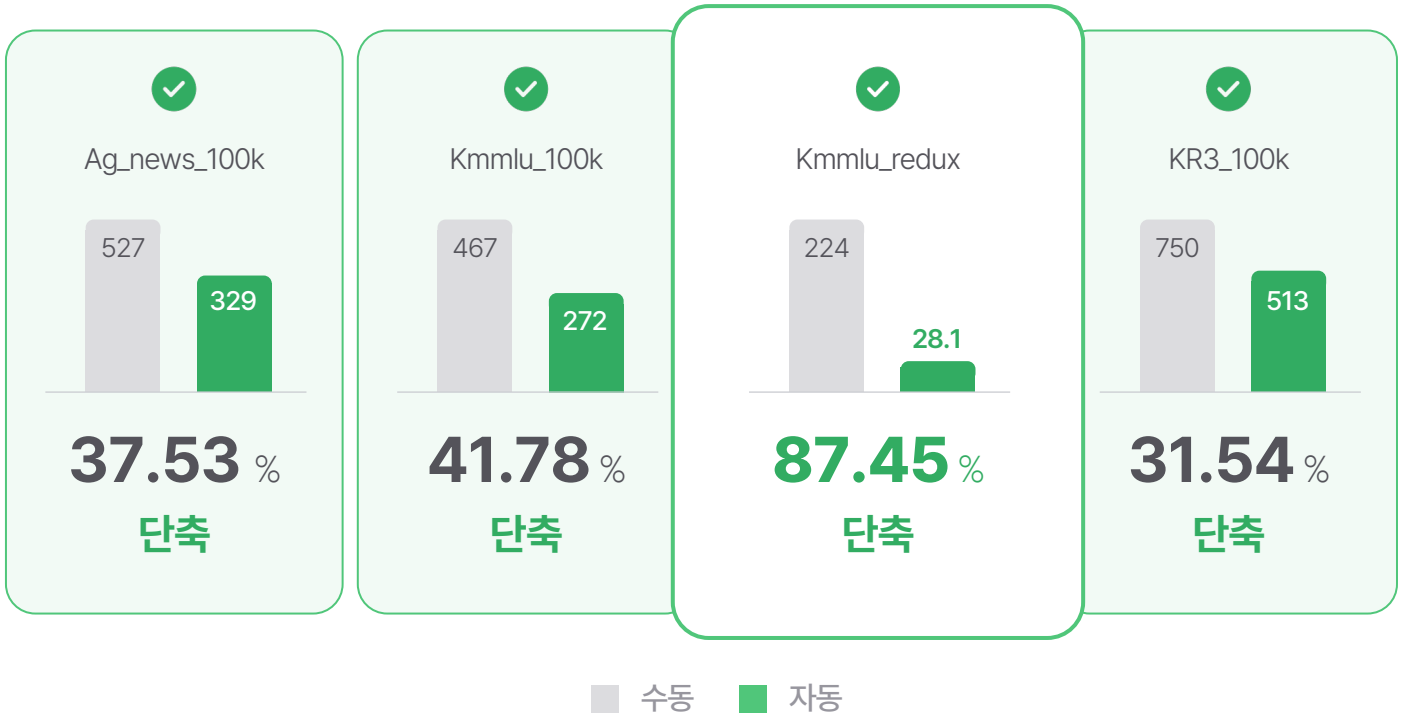
기술 성과 #4 데이터 정제/분석 업무 시간 87.45% 단축

목표 기존 워크플로우 대비 총 소요 시간 30% 이상 단축 초과 달성

기술이 실제 비즈니스 가치(인건비 및 시간 절감)로 직접 전환됨을 실증하기 위한 핵심 목표.
PoC 고객에게 AADS 도입의 ROI를 증명하는 근거

시험 결과

총 소요시간 (분)



목표 달성 현황 초과 달성

최대 87.45% 단축 **291.5%**

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → 시험 수행 → 단축률 검증

페블러스의 기존 데이터클리닉 솔루션을 활용하여 표준화된 텍스트 데이터 정제 워크플로우 (AADS-PROD-BM)를 수동으로 처리하는 시간 대비 Data Clinic 2.0을 사용했을 때의 총 소요 시간 단축률을 측정함.

시험 도구

- HW: A100 GPU x 4, 56 core CPU, 768GB RAM
- SW: Ubuntu 20.04.5 LTS, Python, WolframScript
- 데이터: ag_news_100k, kmmlu_100k, KR3_100k, kmmlu_redux

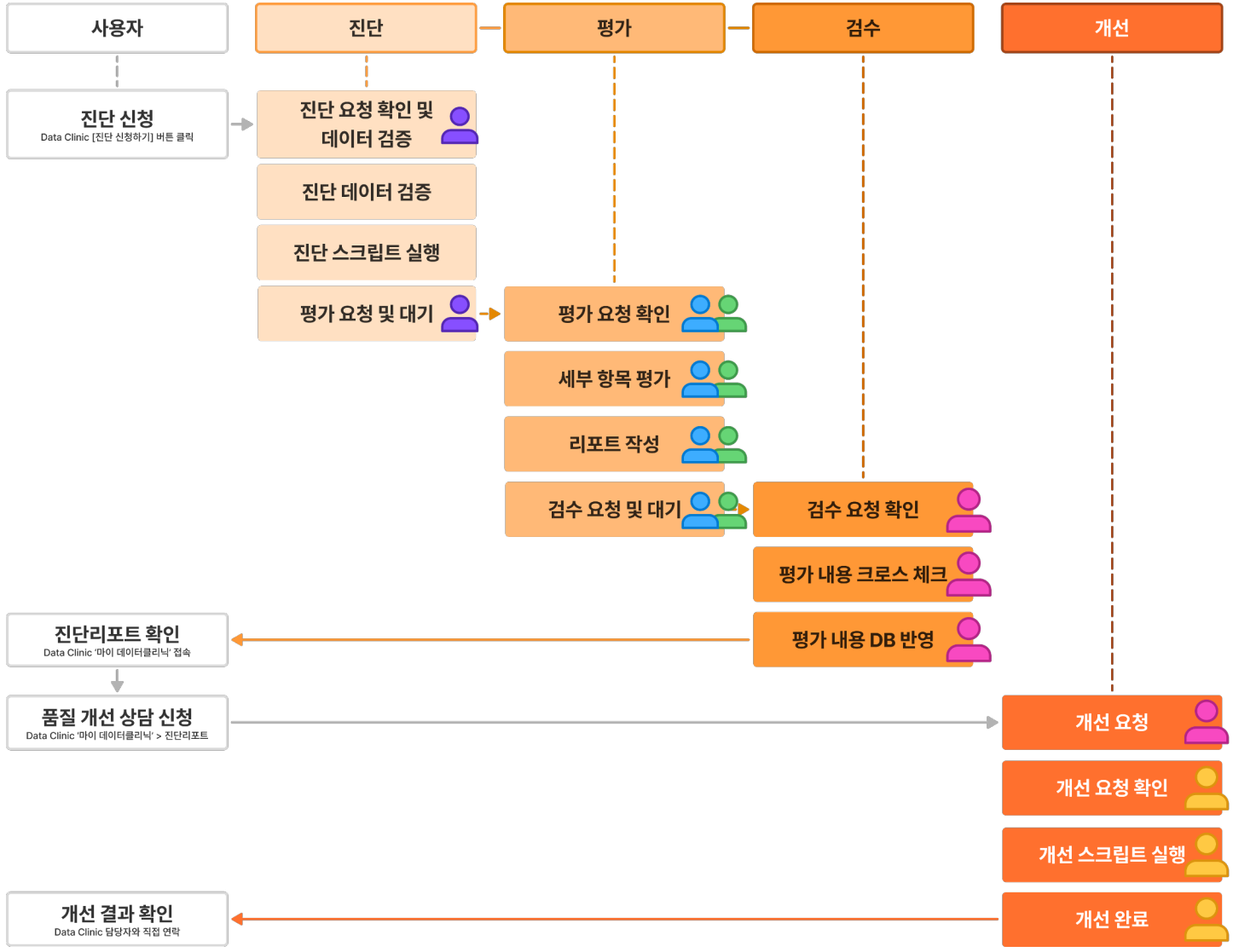
단계보고서 pp. 30-35

Pebblous

기술 성과 #4 데이터 정제/분석 업무 시간 87.45% 단축

기존 수동 워크플로우

다양한 데이터 분야
전문가 개입 불가피



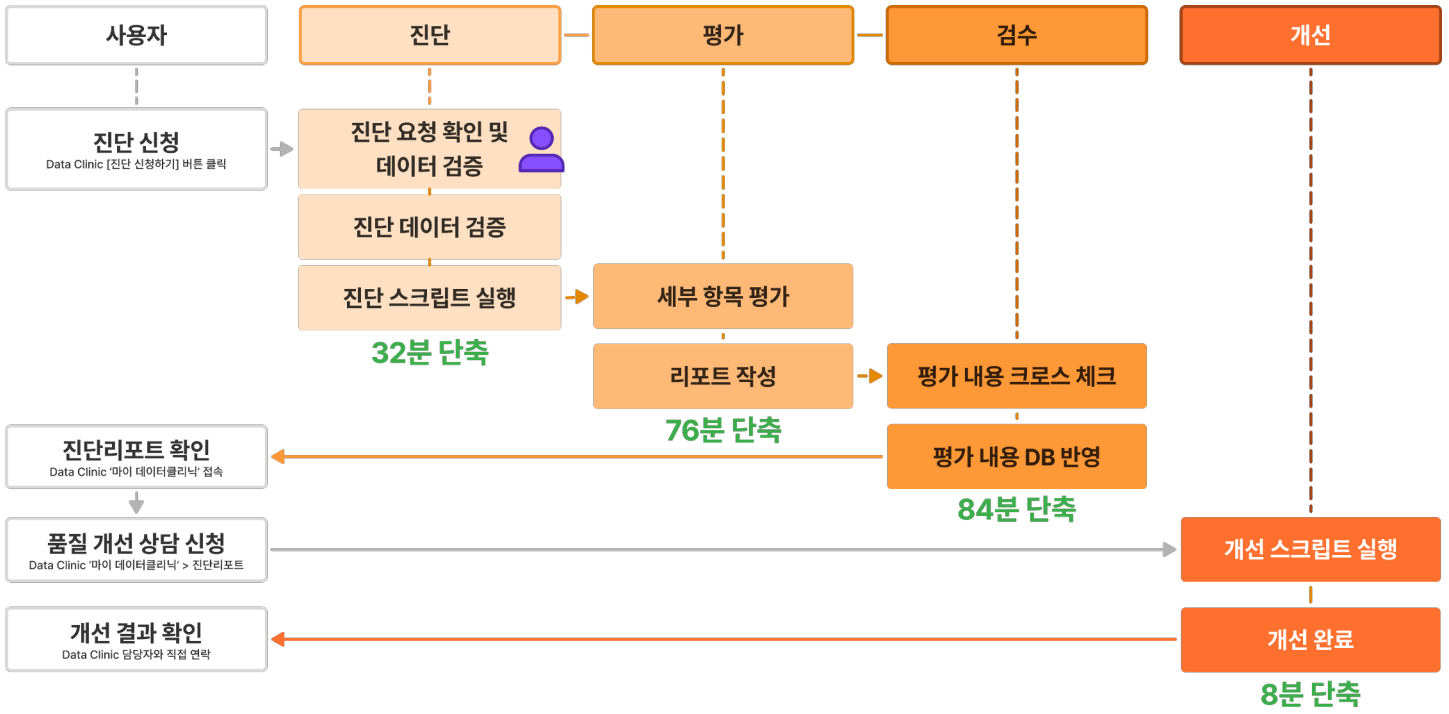
Pebblous

기술 성과 #4 데이터 정제/분석 업무 시간 87.45% 단축

개선된 Agentic 워크플로우

데이터 전문가 개입 최소화

200분 단축



기술 성과 #5 AADS LLM 학습/평가 데이터셋 11만 건 구축

목표 데이터 개수 11만 건 목표치 달성 여부 확인 초과 달성

국산 LLM (KONI)을 데이터 품질 관리라는 실제 산업 영역으로 확장하고,
도메인 특화 LLM의 실용화 레퍼런스를 창출하는 데 필요한 핵심 데이터 자산 확보

시험 결과

전문 지식 기반, 고품질 LLM 코어 확보

질의응답 QA 데이터셋 구축: 골든셋 10% + 합성데이터 90%

[문제 해결 능력 + 추론 능력] 학습

질문+답변 쌍	싱글홉 (단일 문맥)	멀티홉 (다중 문맥)
114,216 건	23,992 개	6,720 개

서술형	단답형	객관식	참/거짓
30,711 건	30,711 건	30,711 건	30,711 건
간결한 답변, 주제 태그 포함	간결한 답변, 주제 태그 포함	4지 선다, 답변 + 주제 태그	TRUE/FALSE 답변, 주제 태그

목표 달성 현황 초과 달성

114,216건 구축 **103.8%**

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → 데이터셋 개수 검증 → 목표치 비교

데이터 과학, 규제 및 거버넌스, 데이터 품질 등 전문 분야에 대한 신뢰성 높은 질문과 답변(QA) 자원을 확보하고, 해당 분야에 특화된 전문지식을 갖춘 LLM을 개발하기 위해 고품질 질의응답 QA 데이터셋을 구축함

시험 도구

- HW: A100 GPU x 4, 56 core CPU, 768GB RAM
- SW: Ubuntu 20.04.5 LTS, Python, WolframScript
- 데이터: pebblous_qadatasets.json

단계보고서 pp. 50-64

Pebblous

기술 성과 #5 AADS LLM 학습/평가 데이터셋 11만 건 구축

예제. 데이터 품질과 표준

LongAnswer	question	AI 모델을 위한 의료 데이터셋을 구축할 때, ISO/IEC 25024:2015에 정의된 Acc-ML-1(구문 데이터 정확도)과 Acc-ML-2(의미 데이터 정확도)를 동시에 만족시키면서 데이터 보호법을 준수하기 위해 어떤 절차와 평가 기준을 적용해야 할까요?
	answer	Acc-ML-1은 데이터의 구문적 정확도를, Acc-ML-2는 의미적 정확도를 측정한다. ISO/IEC 25024:2015 Table 1에 따라 이 두 메트릭을 동시에 만족시키려면 데이터 수집 단계에서 형식 검증과 의미 검증을 병행하고, 라벨링 단계에서 Acc-ML-7(데이터 라벨 정확도)를 활용해 라벨이 올바르게 할당되었는지 확인해야 한다. 또한 Acc-ML-4(데이터 부정확성 위험)와 Acc-ML-6(데이터 정확도 범위)를 활용해 허용 가능한 오차 범위를 정의하고, 데이터 보호법에 따라 개인정보가 포함된 경우 익명화 및 접근 통제 절차를 적용해 법적 책임을 최소화한다.
ShortAnswer	question	Acc-ML-7 데이터 라벨 정확성은 무엇을 의미합니까?
	answer	데이터 라벨 정확성은 데이터셋의 각 요소에 대해 라벨이 올바르게 할당되었는지와 필요한 정보를 제공하는 라벨의 수를 평가하는 지표입니다.
MultipleChoice	question	Acc-ML-7는 데이터셋에서 무엇을 측정하는가?
	choices	a) 데이터 모델 정확도 b) 데이터 라벨 정확도 c) 데이터 정확도 범위 d) 데이터 세트 불일치 위험
	answer	b
True/False	question	Acc-ML-7은 데이터 라벨이 데이터셋의 각 요소에 올바르게 할당되었는지를 평가한다.
	answer	TRUE

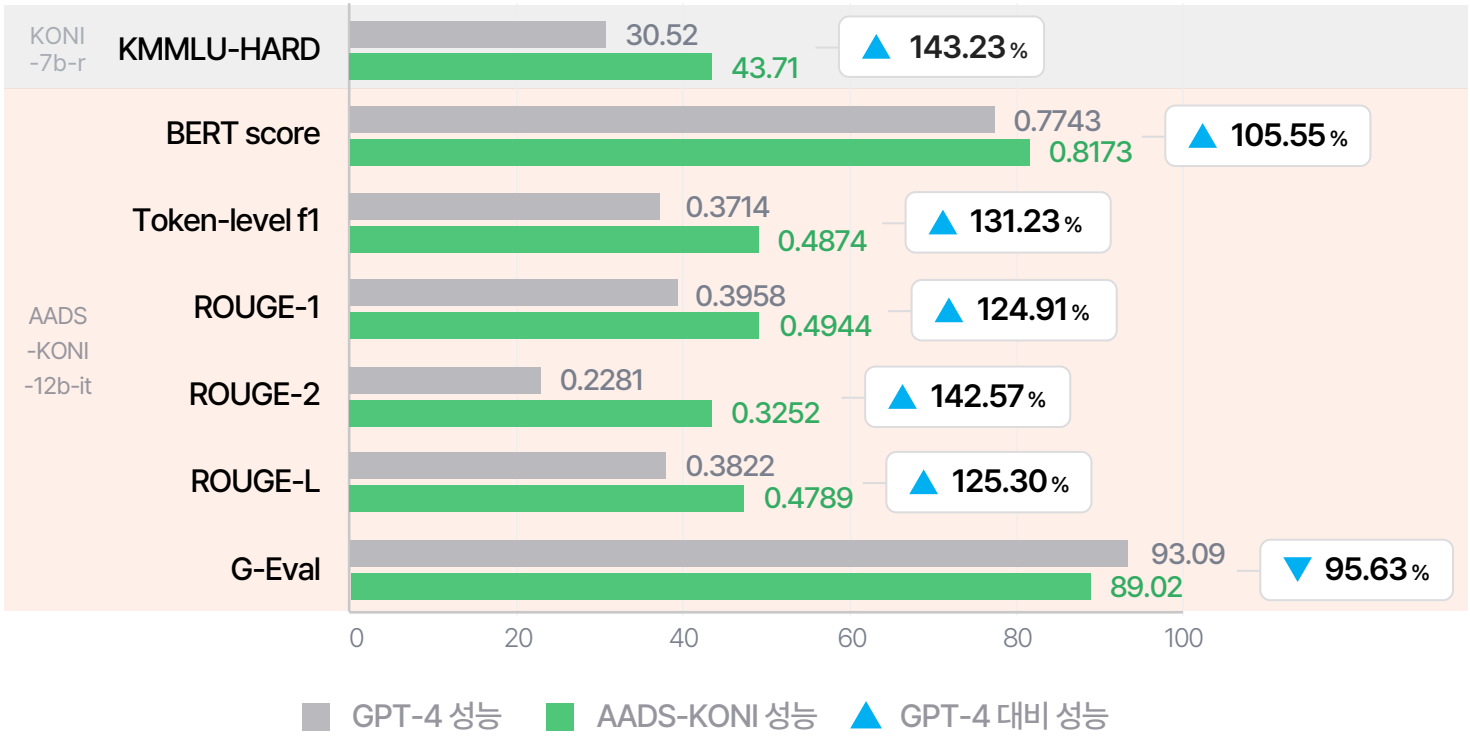
Pebblous

기술 성과 #6 AADS-KONI QA 정확도, GPT-4 대비 121%

목표 기준 지표별 GPT-4 대비 90% 이상 초과 달성

AADS-LLM이 데이터 과학자 대신 복잡한 규제/품질 관련 질의에 정확하게 응답함으로써
에이전트의 실행 정확도를 높이고, 사용자에게 높은 수준의 기술 지원을 제공하는 기반 확보

시험 결과 (%)



목표 달성 현황 초과 달성

정확도 최대 121% **134.3%**

100%

시험 평가 워크플로우

시험 환경 준비 → KMMLU-HARD 벤치마크 실험
→ AADS-QA-benchmark 실험 → 결과 확인

구축한 LLM 평가 데이터셋 및 KMMLU에 대해 GPT-4와 교차 비교하여 평가

시험 도구

- HW: H100 GPU × 5, 112 Core CPU, 1.5TB RAM
- SW: Ubuntu 20.04 LTS
- 데이터: KMMLU 및 자체 테스트 데이터

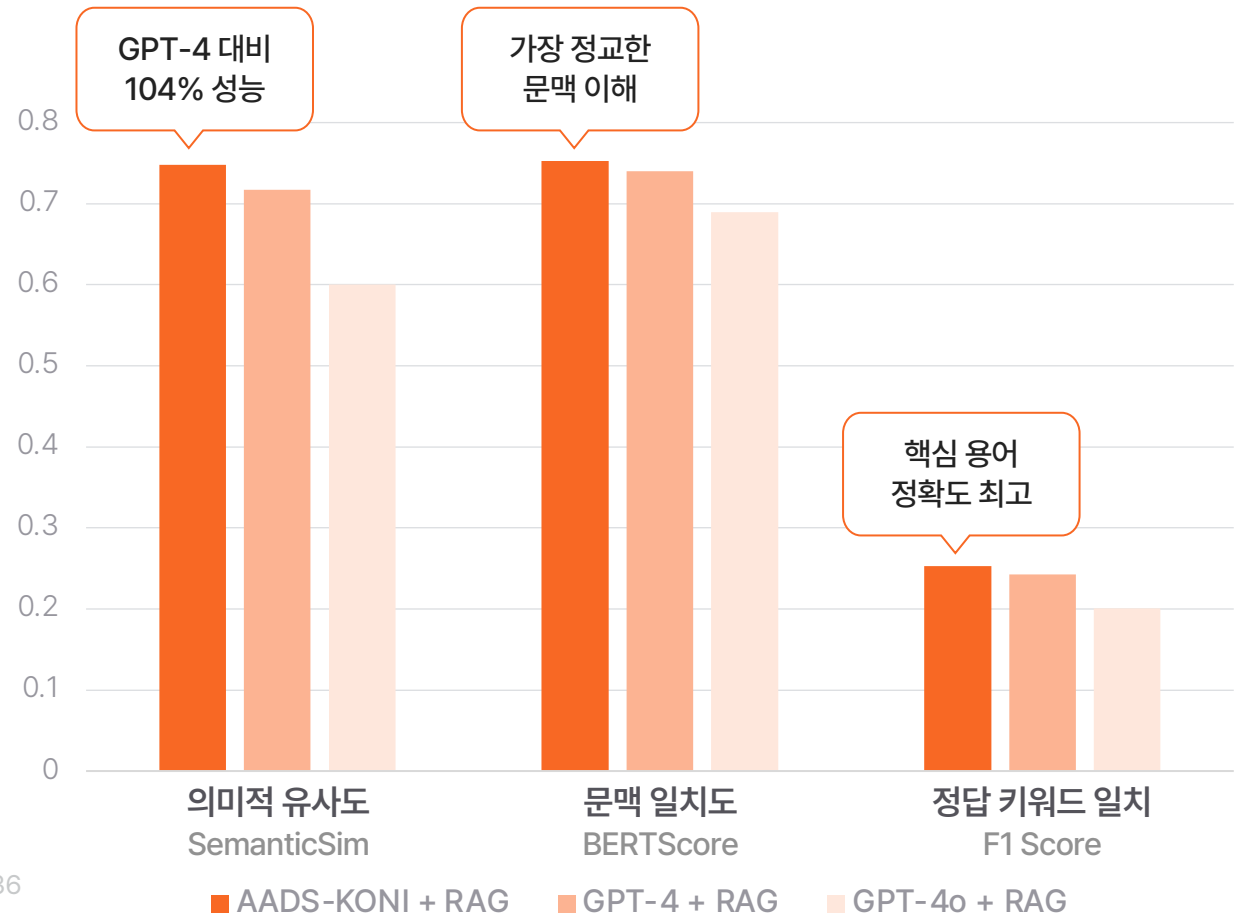
단계보고서 pp. 75-79

Pebblous

기술 성과 #6 AADS-KONI + RAG QA 정확도, GPT-4 대비 104%

AADS-RAG 시스템 및 특화 모델 성능 평가, AADS-KONI 모델이 주요 지표 전체 1위 달성

도메인 특화 sLM + RAG 기술로 글로벌 상용 모델 성능 능가: 의미적 유사도, 비용 효율성, 응답 속도 혁신



핵심 성과

압도적 비용 효율성

GPT-4 API → AADS-KONI

1,000 건당 ~~$ 135~~ → $ 0

응답 속도 혁신

비 RAG 방식 대비 **평균 2~3배** 빠른 속도

RAG 환경에서
글로벌 Top-tier 모델(GPT-4)을 능가하는
도메인 이해도 입증

데이터 품질/규제 도메인의 QA 테스트
골든셋 300 + 합성데이터 800
1,110건 평가

기술 성과 #6 AADS-KONI 기술 도입 및 노하우 적용

| KISTI 강점 과학기술 특화 생성형 언어 모델 KONI 개발 노하우 적용

01 과학기술 데이터 학습 LLM KONI

과학기술 분야에 특화된 LLM. 데이터의 의미와 맥락을 깊이 이해하고, 복잡한 문제 해결 계획을 수립하는 '두뇌' 역할을 수행.

02 강력한 컴퓨팅 자원 활용

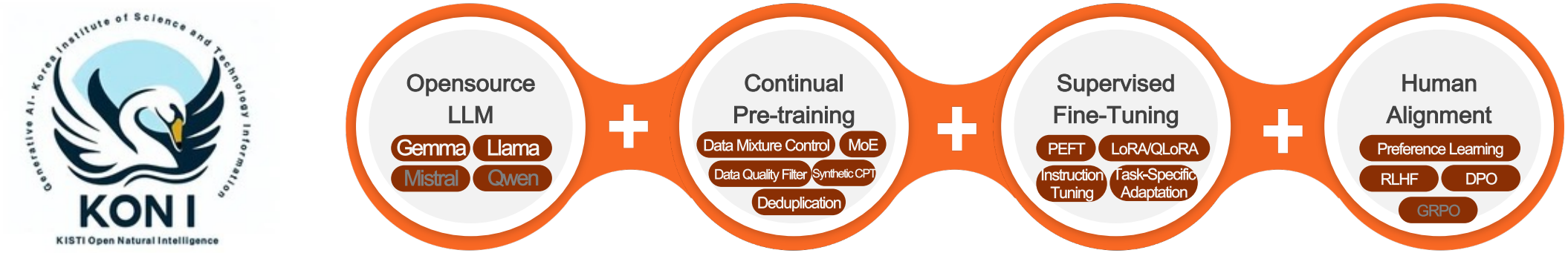
KISTI의 슈퍼컴퓨팅 인프라와 국산 파운데이션 모델 기술을 적극 활용하여, 외산 기술에 의존하지 않는 '한국형 AADS' 구축

03 데이터 품질 분야 파인튜닝

11만 쌍규모의 Q&A 데이터셋을 학습하여 객관적 지표에서 글로벌 상용 모델들을 상회하는 성능
(특히 AADS-KONI-12b-it)

04 AI for Science 연구 개발 성과 연동

LLM 기반 사용자 교육용 해설 생성, 자연어 질문 기반 품질 진단 자동 수행, 품질 진단 보고서 템플릿 자동 작성등 실질적인 데이터 과학자 업무를 자율적으로 수행하는 기능을 통해 인공지능 과학자 연구 분야의 새로운 실용화 레퍼런스를 창출함.



Pebblous

성과 요약

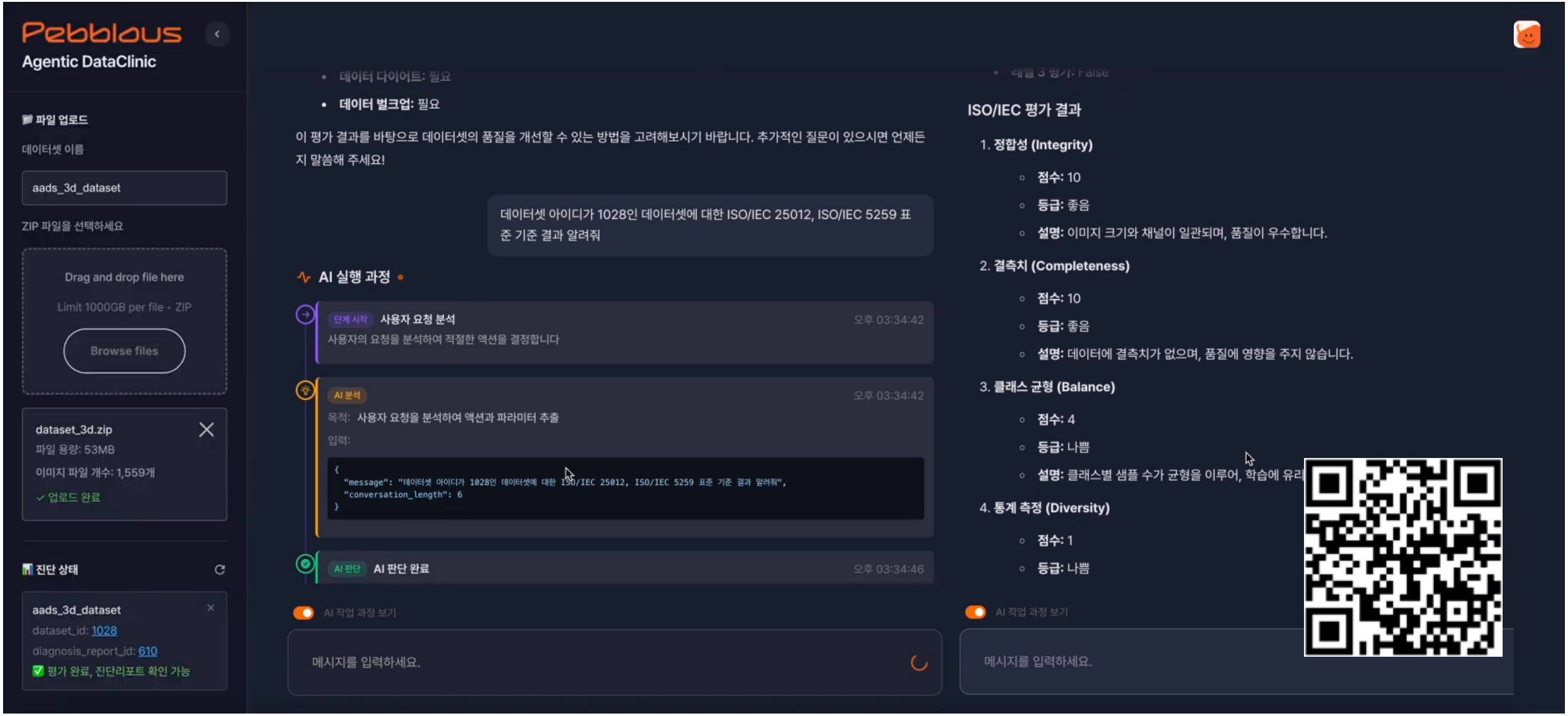
분야	성과 지표	목표	달성 수치	초과 달성	페블러스	KISTI
기술	**01. 자율적 데이터 품질 개선** 텍스트 데이터 품질 지수(QI)	88 점	**90.5 점**	▲102.84%	ISO/IEC 기반 SQEM 설계 및 적용을 최우선으로 진행하여 국제적으로 객관적인 기술적 기반 확보	
	02. Agent 수행 텍스트 품질 진단 API 정확도	95%	**100%**	▲108%	AADS-DQ-Bench라는 자체 테스트 프레임워크를 설계 및 구축하여 100개 이상의 품질 관련 Task를 성공적으로 수행 입증	
	03. 투명한 에이전트 수행 보장 AI 거버넌스 로그 스키마 충족률	80%	**100%**	▲125%	ISO/IEC 42001 Annex A 통제 항목에 대한 OpenTelemetry 기반 로깅 시스템을 구축하여 에이전트의 의사결정 투명성 확보	
	04. 품질 관리 효율 향상 데이터 정제/분석 업무 시간 단축률	30%	**87.45%**	▲291.5%	기존 수작업 워크플로우 대비 자동화된 Agentic AI 워크플로우를 통해 업무 소요시간 단축 목표 초과 달성	
	05. 고품질 학습 데이터 구축 AADS LLM 학습/평가 데이터셋	110,000 건	**114,216 건**	▲103.8%	3대 실증 도메인(로봇/제조/공공)에 특화된 Q&A 데이터셋 학습 10만 건, 테스트 1만 건을 구축 및 공급	과학기술정보 특화 생성형 언어 모델 (KONI) 기술이전
	06. GPT-4 대비 성능 LLM QA 정확도	90%	**121%**	▲134.3%	AADS-KONI-12b-it 모델을 개발하여 GPT-4 대비 정량적 지표(BERTScore 등)에서 우수한 성능 달성 입증	품질 진단용 텍스트 LLM (AADS-KONI-12b-it) 공동 개발
마케팅	01. PoC 의향서 로봇, 제조	3 건	5 건	▲166.67%	현대자동차그룹, 스피어에이엑스 등을 포함하여 총 5건의 PoC 의향서 확보 및 시장 효용성 입증	
	02. 베타 가입자 수	50 명	146 명	▲292%	랜딩페이지와 SNS 광고로 잠재 고객 146명 확보 및 제품 고도화에 필요한 사용자 피드백 수집/향후 유료 전환을 위한 영업 파이프라인을 조기에 구축	
	03. 브랜드 노출	2 회 이상	8 회	▲400%	NABS 2025, AISC 2025, AADS 웨비나 등 학회/컨퍼런스/웨비나를 통해 브랜드 노출 8회 달성	
	04. 투자자 미팅	3 회 이상	7 회	▲233.33%	하나벤처스, 스톤브릿지벤처스 등 7회의 투자사 미팅을 통해 후속 투자 유치 및 IR 시스템 점검	
	05. Agent 관련 특허 출원	-	2 건		단순한 기능 구현을 넘어 '자율 에이전트 아키텍처' 자체를 권리화	
	06. AWS 마켓플레이스 등록	-	제품 등록		AWS Marketplace에 제품을 조기 등록(Private)하고 결제 및 연동 테스트를 진행하여 글로벌 SaaS 판매 기술적 준비	

Summary

Pebblous

AADS 데모 영상

링크



Pebblous

마케팅 성과 #1 PoC 의향서 확보 5건

목표 로봇·제조 산업에 대하여 구매 의향서 3건 확보 초과 달성

2단계 유료 전환 및 차세대 Physical AI 시장(제조/로봇)선점을 위한 전략적 교두보 확보

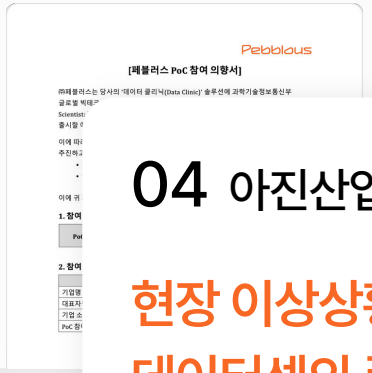
PoC 의향서 5건 확보 166.67%

100%

01 현대자동차

울산공장 도장생산라인

현장 최적 제어 AI를 위한
로그 데이터 품질 평가

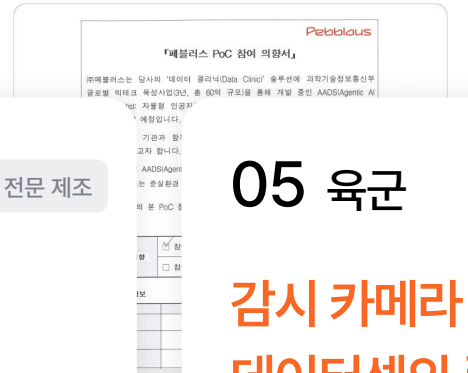

Pebblous

[페블러스 PoC 참여 의향서]

02 스피어AX

AI 영상분석 및 정보보안 솔루션

산불탐지 이미지 데이터셋의
품질 평가 및 개선

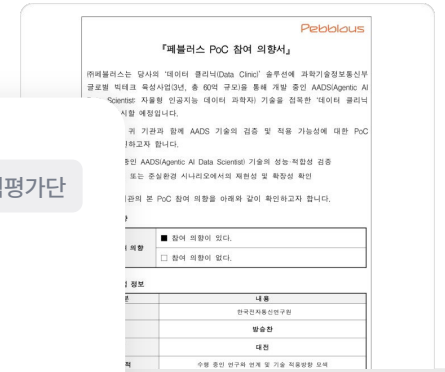

Pebblous

『페블러스 PoC 참여 의향서』

03 ETRI

수도권연구본부

제조 이미지 데이터
(반도체 장비)의 평가와 개선


Pebblous

『페블러스 PoC 참여 의향서』

04 아진산업

자동차 차체 부품 전문 제조

현장 이상상황 이미지
데이터셋의 품질 평가

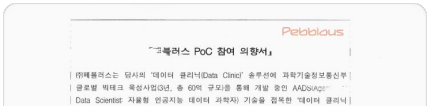
Pebblous

『페블러스 PoC 참여 의향서』

05 육군

시험평가단

감시 카메라 이미지
데이터셋의 품질 평가


Pebblous

『페블러스 PoC 참여 의향서』

단계보고서 p. 89

Pebblous

마케팅 성과 #2 베타 가입자 수 146명

잠재 고객 수 146명 확보 292%

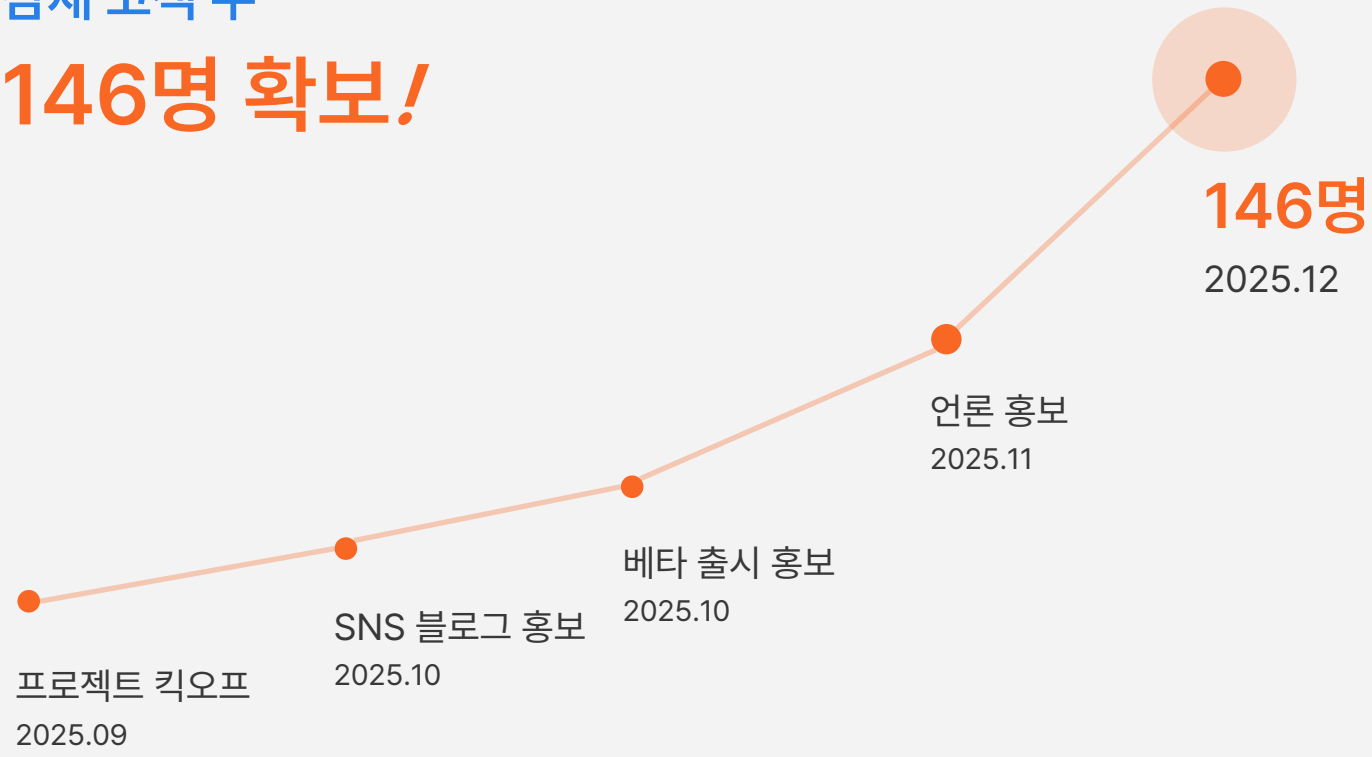
100%

목표 AADS가 적용된 Data Clinic 2.0 서비스의 잠재 고객 리스트 50명 확보 초과 달성

실제 사용자 피드백을 기반으로 제품을 고도화하고, 유료 고객으로 전환될 잠재적 파이프라인 조기 확보

잠재 고객 수

146명 확보!



별첨 자료. 9번 베타 가입자 리스트 참고

단계보고서 pp. 89-91

Pebblous

마케팅 성과 #2 베타 가입자 수 146명

잠재 고객 수 146명 확보 292%

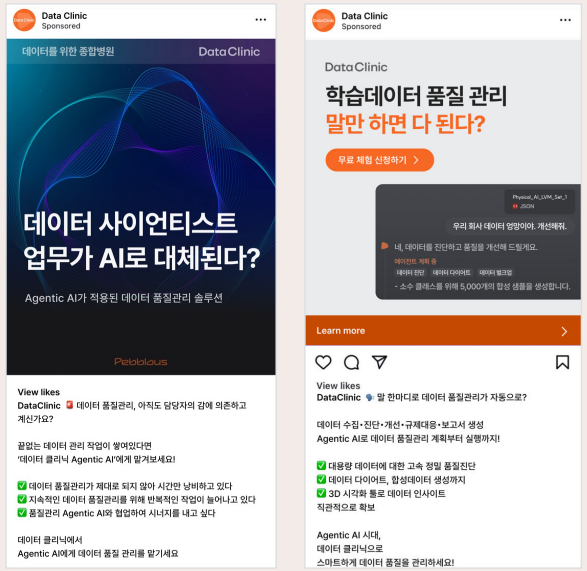
100%

목표 AADS가 적용된 Data Clinic 2.0 서비스의 잠재 고객 리스트 50명 확보

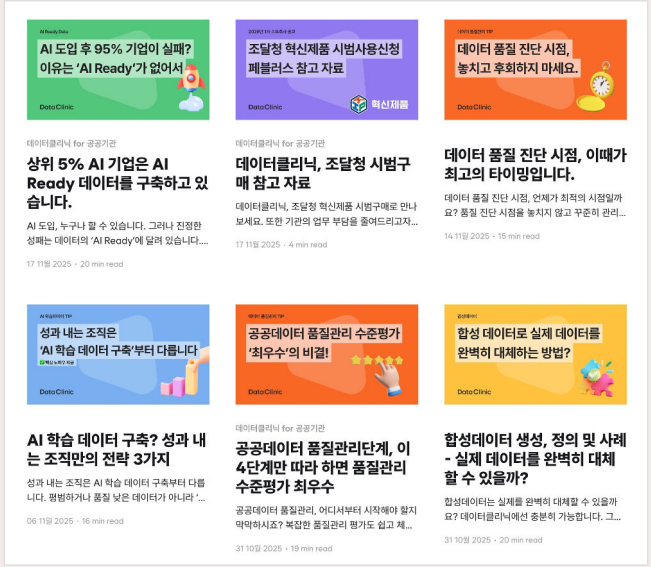
초과 달성

실제 사용자 피드백을 기반으로 제품을 고도화하고, 유료 고객으로 전환될 잠재적 파이프라인 조기 확보

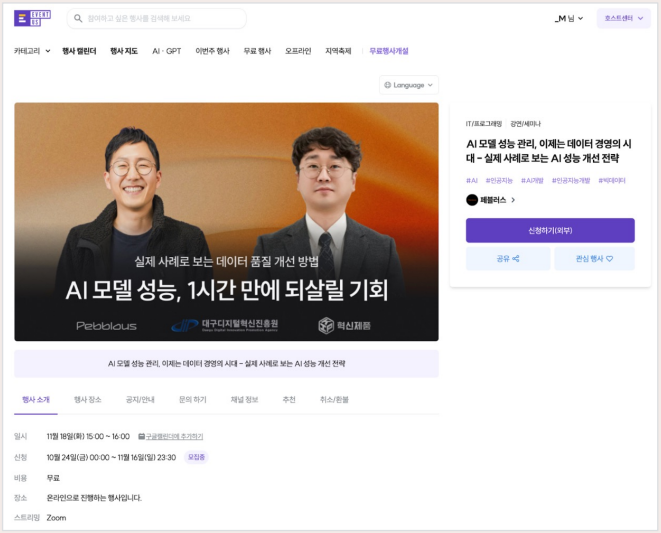
SNS 홍보 및 광고



블로그 개설 및 뉴스레터 발행



웨비나 진행



단계보고서 pp. 89-91

Pebblous

마케팅 성과 #2 베타 가입자 수 146명

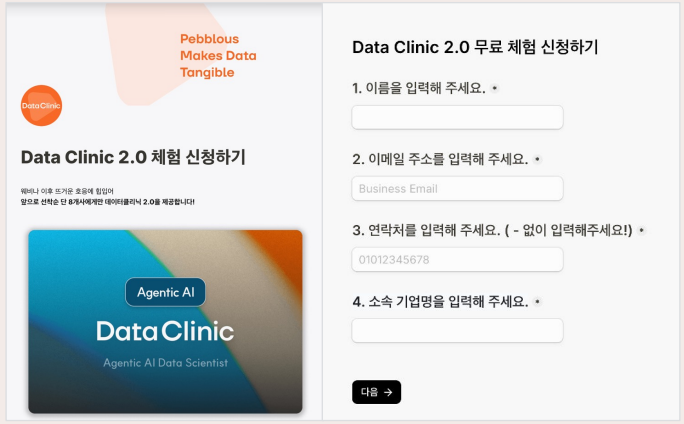
잠재 고객 수 146명 확보 292%

100%

목표 AADS가 적용된 Data Clinic 2.0 서비스의 잠재 고객 리스트 50명 확보 초과 달성

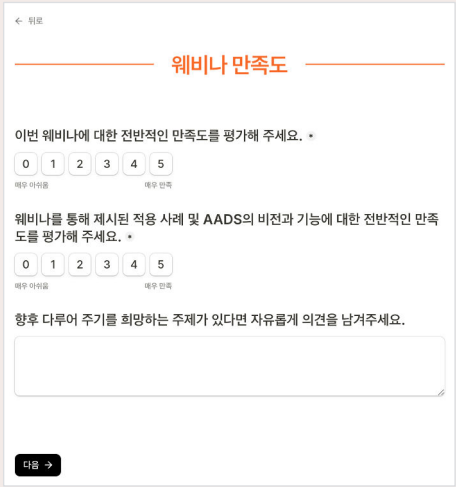
실제 사용자 피드백을 기반으로 제품을 고도화하고, 유료 고객으로 전환될 잠재적 파이프라인 조기 확보

AADS 사전신청



AADS 수요조사

웨비나 설문조사



단계보고서 pp. 89-91

Pebblous

마케팅 성과 #2 베타 가입자 수 146명

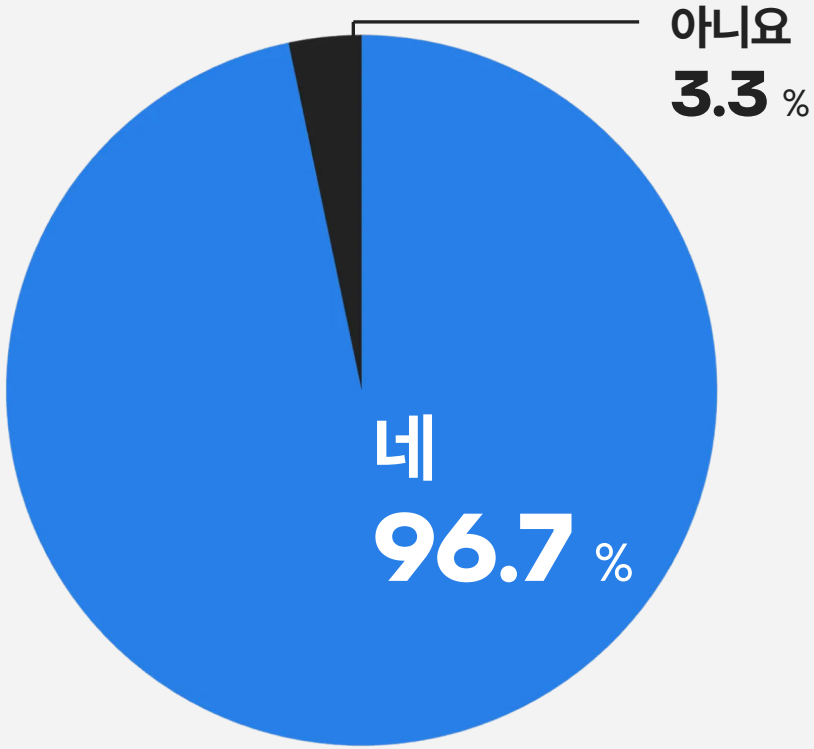
AADS가
데이터 관리·효율화에
기여할 것 같다

※ 출처: Data Clinic 2.0— 에이전트 AI 데이터 과학자 (AADS) 기술을 적용한 차세대 데이터 클리닉 수요조사, 2025, 페블러스, 122명 참여

Pebblous

마케팅 성과 #2 베타 가입자 수 146명

AADS
도입 의향이 있다



※ 출처: Data Clinic 2.0— 에이전트 AI 데이터 과학자 (AADS) 기술을 적용한 차세대 데이터 클리닉 수요조사, 2025, 페블러스, 122명 참여

Pebblous

마케팅 성과 #3 브랜드 노출 8회

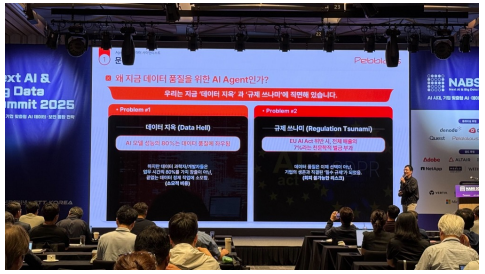
목표 국내 데이터 품질 관리 시장에서의 경쟁력 확보 2회 초과 달성

'표준을 만드는 기업'이라는 브랜드 이미지를 구축하고, 규제가 엄격한 공공/금융 분야의 엔터프라이즈 고객에게 신뢰를 전달하는 데 기여

브랜드 노출 8회 400%

100%

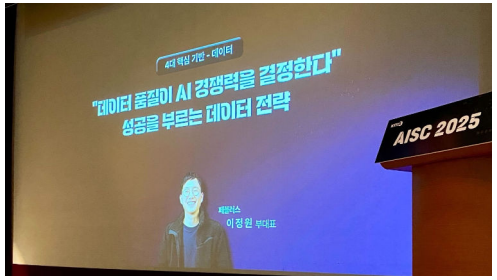
01 Next AI Big Data Summit 2025



데이터 품질을 빠르고 정밀하게 진단하는 데이터클리닉과 에이전틱 AI의 결합으로 데이터 문제 해결의 속도와 정확성을 획기적으로 높이는 방안 공유

2025. 09. 18

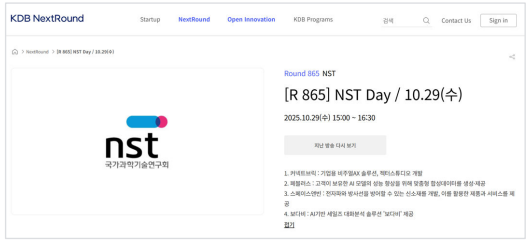
02 AISC 2025 AI 실행 전략 컨퍼런스



AI 및 데이터 성공기업의 4대 핵심 기반 구축법을 필두로 한 조직 AI 도입 전략 및 실행 컨퍼런스

2025. 10. 20 ~ 2025. 10. 21

03 ANST-KDB산업은행 Next Round 2025

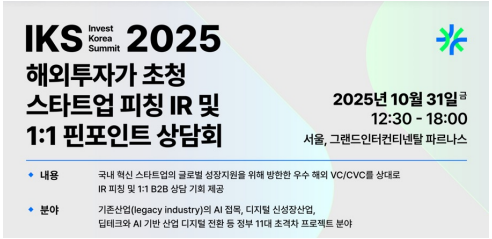


첨단산업 기업 발굴 및 지역 벤처 생태계 활성화를 위한 투자 IR 네트워킹 행사

2025. 10. 29

04 Invest Korea Summit 2025

지멘스 투자 상담 중



해외 기업 대상 투자 상담, 설립, 신고 등 전 주기 지원을 제공하는 국내 최대 외국인 투자 유치 행사

2025. 10. 31

마케팅 성과 #3 브랜드 노출 8회

목표 국내 데이터 품질 관리 시장에서의 경쟁력 확보 2회 초과 달성

'표준을 만드는 기업'이라는 브랜드 이미지를 구축하고, 규제가 엄격한 공공/금융 분야의 엔터프라이즈 고객에게 신뢰를 전달하는 데 기여

브랜드 노출 8회 400%

100%

05 AADS 웨비나

AI 데이터의 한계 극복 노하우와 정확한 합성데이터를 생성하는 원리, 데이터 클리닉 2.0의 AI 거버넌스 및 규제 대응 전략 소개

2025. 11. 18

06 LG U+ SHIFT DAY

경쟁률 118:1 AADS PoC 2026 상반기 예정

LG유플러스와 유망 AI 스타트업 간 협력과 공동 사업화를 위한 교류 행사

2025. 11. 24

07 포스텍홀딩스 PR DAY

뉴스 와우비즈 행사

인터뷰(INTERVIEW) · 인공지능(AI)

[PR데이 출전팀] 페블러스, "AI 시대에 데이터 품질이 경쟁력.. '데이터클리닉'으로 비용-시간 절감"

2025.11.17 · 다코스

AI 기술이 제조, 모빌리티, 국방 등 산업 현장으로 확산되면서 Physical AI 시장도 급성장하고 있다. 하지만 AI 모델의 성능을 좌우하는 데이터 품질 관리는 여전히 산업계의 큰 숙제로 남아있다. AI가 학습하는 데이터의 품질이 나쁘면 당연히 해당 AI 역시 품질을 보증할 수 없기 때문이다. 글로벌 시장조사기관에 따르면 AI 프로젝트의 약 80%가 데이터 품질 문제로 실패하고 있으며, 기업들은 AI 학습 과정에서 발생하는 중복·과잉 데이터로 막대한 GPU 사용 비용을 지출하고 있다.

기술 기반 창업팀의 투자 연계 및 후속 투자 유치 지원을 위한 엑셀러레이팅 행사

2025. 10. 29

08 COMEUP 2025

글로벌 빅테크 현대차 대표기업 선정

글로벌 스타트업의 교류와 성장을 목표로 개최되는 중소벤처기업부·창업진흥원 주최 페스티벌

2025. 12. 10

마케팅 성과 #4 투자사 미팅 7회

목표 주요 투자사와의 미팅 및 사업 확장 기반 마련 3회 이상 초과 달성

단순한 연구개발을 넘어, 지속 가능한 성장과 기술적 해자를 구축하는 경영 전략적 투자임을 대외적으로 확인하는 데 집중

투자사 미팅 7회 233.33%

100%

01 하나벤처스

데이터클리닉 사업 소개

Pebblous 2025. 09. 19

회 의 록

회의종류	하나벤처스 미팅
참 석 자	하나벤처스 유재하 페블러스 이주
주요내용	하나벤처스는 데이터 진단-개선-모 며, 객단가·고객 반복성·시장 확장성 해외 경쟁력 제시 및 실제 PoC 성과
내 용	2025년 9월 19일 엔씨타워에서 하 팅을 진행하였다. NABS 발표자료 기 니스 구조에 대해 질의가 있었으며, 스 구조가 명확해야 한다는 의견을 AI 도입이 어려운 중소기업 시장의 터프라이즈 평균 객단가 등 객관적 다. 국방 분야에서 온프렘 방식으로 이 높으며 내년 8억-이후 20억 전망 첫 인상으로 기술 포텐셜과 시장 방 히 전달되어야 한다는 의견을 공유

02 스톤브릿지벤처스/ 현대차제로원

데이터 클리닉 2.0 Physical AI 사업화 방안 논의

Pebblous 2025. 10. 22

회 의 록

03 케이그라운드벤처스

데이터클리닉 사업 소개

Pebblous 2025. 10. 29

회 의 록

04 지멘스

AADS 기술 기반 사업 계획 소개 및 지멘스 스타트업 프로그램 논의

Pebblous 2025. 10. 30

회 의 록

일 시	2025-10-30
박사, 지멘스코리아 이정남 부장, 이주형 대표·이정원 부대표	

기술과 프로젝트 이해도에 긍정적인 반응을 보
논의를 진행하기로 함. 투자 관점에서도 본사
는 의사를 표명함.
개선 기반 AI 데이터 품질 관리 기술과 실제 제
가능성에 대해 심도 있게 논의하였다.
도 데이터 활용의 병목 지점이 실제 AI 알고리
성전처리 과정이라는 의견을 공유하면서, 이러
체감이 쉽지 않고 시장적으로도 공백 영역이 존
영역을 제품화하고 검증 사례를 보유하고 있는
당사의 접근법이 차별화 가능성이 있다고 평
유럽 제조 및 빌딩 인프라 관리 시장에서 "대
가능하도록 관리하는 플랫폼"은 중장기적으로
연급하며, 향후 본사 쪽 AIESG스마트 인프라
방향으로 전달하겠다고 하였다. 이와 함께 실제
기타와 연계하여 당사의 진단-개선 솔루션을
한 논의도 이루어졌다.
자원에서도 당사의 서비스 구조 이해에 도움이
가능성 검토를 위해 기술 설명 자료 및 업종별
이후 당사 IR 및 기술 설명 자료를 본사 투자

05 BDC파트너스

AADS 기술 기반 사업 계획 소개

Pebblous 2025. 11. 07

회 의 록

회의종류	BDC파트너스 미팅	일 시	2025-10-30
참 석 자	BDC파트너스 이건규 수석심사원 ,페블러스 이주형 대표·이정원 부대표		
주요내용	BDC파트너스는 당사 고객군을 세분화하고 고객별 세일즈 흐름 · 단가 · 반복성을 구조화해야 투자 설득력이 높아진다고 조언함. 또한 정성 기반 성과 표현을 정량화하고 시장 규모를 실제 매출 기반으로 재정의할 필요가 있다고 강조함. BDC파트너스 이건규 수석심사역과 미팅을 진행하였다. 이건규 심사역은 의공학 기반 배경을 바탕으로 데이터 품질 문제의 사업적 임팩트에 공감하며 기술적 방향성에 긍정적 의견을 주었다. 다만 현재 고객군이 넓게 정의되어 있어 AI를 본격적으로 적용하는 기업, 내부 검증 역량이 낮은 중견·중소기업, R&D 중심 대기업 등으로 명확한 고객 페르소나 구분이 필요하다고 언급하였다.		

06 넥스트지인베스트먼트

AADS 기술 기반 사업 계획 소개 및 BM 피드백

Pebblous 2025. 11. 24

회 의 록

회의종류	다적 & 넥스트지인베스트먼트 미팅	일 시	2025-11-24
참 석 자	넥스트지인베스트먼트 정인혜 상무, 페블러스 이주형 대표·이정원 부대표		
주요내용	넥스트지인베스트먼트는 IR 자료에서 기술 중심 메시지 강화와 도메인별 적용 사례 제시를 강조하였으며, 경쟁사 대비 차별성과 실적·기반의 구체 지표 제시가 필요하다고 조언함. 또한 BM 연결성, 기술 검증 과정, 확장 가능성을 명확히 보여줄 경우 향후 국방 및 특화 펀드까지 연계 가능성을 언급함. 2025년 11월 24일, 넥스트지인베스트먼트 정인혜 상무와 미팅을 진행하였다. 정 상무는 IR 자료 전반에서 불필요한 정보를 줄이고 핵심 중심으로 재구성하는 것이 필요하다고 언급하였으며, 특히 산업 도메인 별로 당사 기술이 적용된 사례를 명확히 구분하여 제시하는 방식을 권고하였다. 단순히 DIP 컨설팅 사업처럼 보이면 시장 확장성과 기술회사의 본질적 가치가 희석되므로, 당사의		

07 케이넷투자파트너스

AADS 기술 기반 사업 계획 소개 및 투자 심사 추진

Pebblous 2025. 11. 17

회 의 록

회의종류	케이넷투자파트너스 미팅	일 시	2025-11-27
참 석 자	케이넷투자파트너스 윤주한 심사역, 페블러스 이주형 대표·이정원 부대표		
주요내용	윤주한 심사역은 크래프톤 엑시트 이후 결성한 600억 펀드를 기반으로 당사에 약 20억 규모 투자 가능성을 검토 중이며, 빠르면 다음 주 IR 미팅이 가능하다고 언급함. 시장 상황에 대해 적극적이면서도 회의적인 시각을 동시에 확인함. 당사와 윤주한 심사역 간의 미팅을 진행하였다. 윤 심사역은 과거 크래프톤 관련 투자 회수(엑시트)를 기반으로 600억 규모의 신규 펀드를 결성한 상황이며, 해당 펀드를 활용한 신규 투자처 검토를 적극적으로 진행 중임을 언급하였다. 초기 단계 기술 기업에 대한 관심을 표하면서도 최근 시장 상황 및 투자 효율		

Pebblous

+ AADS 특허 출원

| 진단과 관리 AADS의 양대 축을 지탱하는 핵심 특허 2 건 출원

단순한 기능 구현을 넘어 '자율 에이전트 아키텍처' 자체를 권리화

데이터 진단

데이터 클리닉 방법, 데이터클리닉 방법이 저장된 컴퓨터 프로그램 및 데이터클리닉 방법을 수행하는 컴퓨팅 장치

출원 11건 / 등록 9건

국내 16건 / 해외 3건 / PCT 1건

데이터클리닉 아키텍처

데이터 클리닉 방법, 데이터클리닉 방법을 저장하는 컴퓨터 프로그램과 데이터클리닉 방법을 행하기 위한 컴퓨팅 디바이스

출원 4건 / 등록 2건

국내 2건 / 해외 3건 / PCT 1건

합성데이터

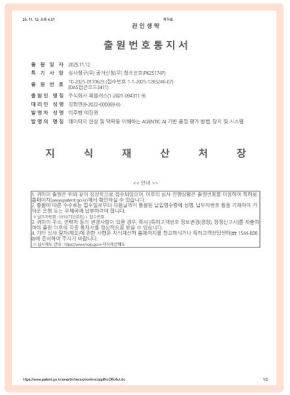
합성 데이터 생성을 위한 가상 환경을 제공하는 전자 장치, 전자 장치의 동작 방법 및 전자 장치를 포함하는 시스템

출원 15건 / 등록 8건

국내 16건 / 해외 3건 / PCT 4건

에이전트

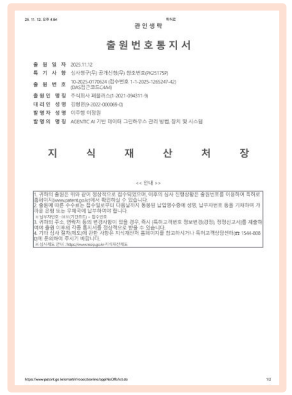
데이터의 현상 및 맥락을 이해하는 AGENTIC AI 기반 품질 평가 방법, 장치 및 시스템



10-2025-0170623

2025-11-12 출원

AGENTIC AI 기반 데이터 그린하우스 관리 방법, 장치 및 시스템



10-2025-0170624

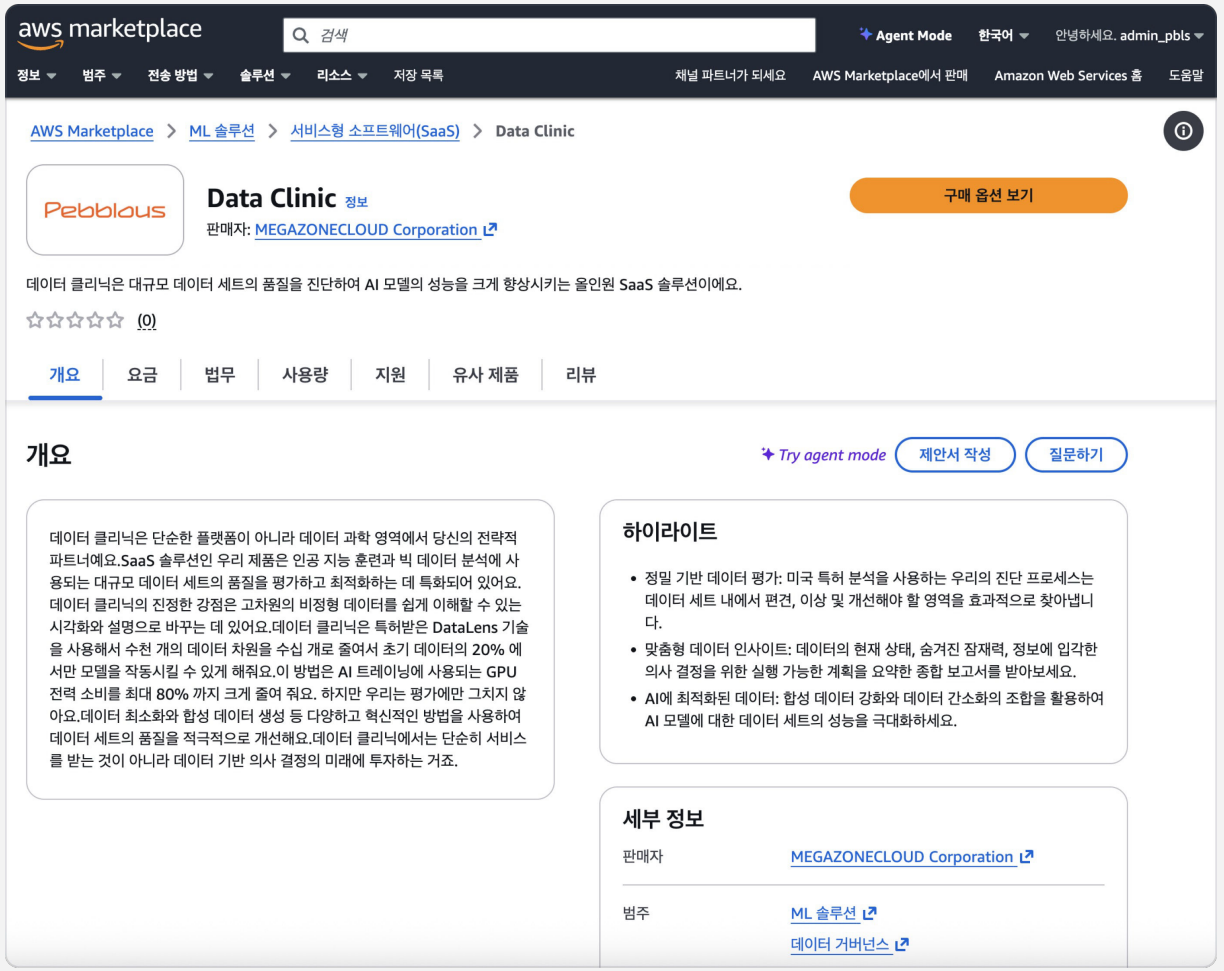
2025-11-12 출원

Pebblous

+ AWS 마켓플레이스 등록

AWS Marketplace Limited 등록 완료

- API 권한 위임 완료
  - API 호출이 가능한 환경 구축됨
- SNS/SQS 이벤트 연동 완료
  - AWS Marketplace 구독/해지 이벤트 수신을 위한 SNS Topic 2종 생성 완료
- Fulfillment URL 리디렉션 개발 진행 중



Pebblous

성과 요약

분야	성과 지표	목표	달성 수치	초과 달성	페블러스	KISTI
기술	**01. 자율적 데이터 품질 개선** 텍스트 데이터 품질 지수(QI)	88 점	**90.5 점**	▲102%	ISO/IEC 기반 SQEM 설계 및 적용을 최우선으로 진행하여 국제적으로 객관적인 기술적 기반 확보	
	02. Agent 수행 텍스트 품질 진단 API 정확도	95%	**100%**	▲108%	AADS-DQ-Bench라는 자체 테스트 프레임워크를 설계 및 구축하여 100개 이상의 품질 관련 Task를 성공적으로 수행 입증	
	03. 투명한 에이전트 수행 보장 AI 거버넌스 로그 스키마 충족률	80%	**100%**	▲125%	ISO/IEC 42001 Annex A 통제 항목에 대한 OpenTelemetry 기반 로깅 시스템을 구축하여 에이전트의 의사결정 투명성 확보	
	04. 품질 관리 효율 향상 데이터 정제/분석 업무 시간 단축률	30%	**87.45%**	▲291%	기존 수작업 워크플로우 대비 자동화된 Agentic AI 워크플로우를 통해 업무 소요시간 단축 목표 초과 달성	
	05. 고품질 학습 데이터 구축 AADS LLM 학습/평가 데이터셋	110,000 건	**114,216 건**	▲103%	3대 실증 도메인(로봇/제조/공공)에 특화된 Q&A 데이터셋 학습 10만 건, 테스트 1만 건을 구축 및 공급	과학기술정보 특화 생성형 언어 모델 (KONI) 기술이전
	06. GPT-4 대비 성능 LLM QA 정확도	90%	**121%**	▲134.3%	AADS-KONI-12b-it 모델을 개발하여 GPT-4 대비 정량적 지표(BERTScore 등)에서 우수한 성능 달성 입증	품질 진단용 텍스트 LLM (AADS-KONI-12b-it) 공동 개발
마케팅	**01. PoC 의향서** 로봇, 제조	3 건	**5 건**	▲166%	현대자동차그룹, 스피어에이엑스 등을 포함하여 총 5건의 PoC 의향서 확보 및 시장 효용성 입증	
	02. 베타 가입자 수	50 명	**146 명**	▲292%	랜딩페이지와 SNS 광고로 잠재 고객 146명 확보 및 제품 고도화에 필요한 사용자 피드백 수집/향후 유료 전환을 위한 영업 파이프라인을 조기에 구축	
	03. 브랜드 노출	2 회 이상	**8 회**	▲400%	NABS 2025, AISC 2025, AADS 웨비나 등 학회/컨퍼런스/웨비나를 통해 브랜드 노출 8회 달성	
	04. 투자자 미팅	3 회 이상	**7 회**	▲233%	하나벤처스, 스톤브릿지벤처스 등 7회의 투자사 미팅을 통해 후속 투자 유치 및 IR 시스템 점검	
	05. Agent 관련 특허 출원	-	**2 건**		단순한 기능 구현을 넘어 '자율 에이전트 아키텍처' 자체를 권리화	
	06. AWS 마켓플레이스 등록	-	**제품 등록**		AWS Marketplace에 제품을 조기 등록(Private)하고 결제 및 연동 테스트를 진행하여 글로벌 SaaS 판매 기술적 준비	

Next Step

국내외 관련 분야 환경변화

Pebblous

국내 01

제조·국방·조선 등 주력 산업 중심

Physical AI 시장 급성장

- **디지털 챗봇 넘어, 물리 세계로 확장**
  삼성·LG(제조 지능화), HD현대(자율운항), 국방(무인체계) 등
- **고난도 멀티모달 데이터 수요 폭증**
  복잡한 변수(조명/마찰/날씨) 반영한 시각/센서 데이터 처리
- **산업 현장의 데이터 갭(Data Gap) 발생**
  희소한 결함/재난 데이터를 위한 고품질 합성데이터 기술 요구

국외 02

AI 성능 한계 돌파를 위한

데이터 품질, 합성데이터 수요 폭발

- **데이터 품질 시장의 폭발적 성장**
  Garbage In, Garbage Out 해결 (연평균 13%↑ 성장)
- **규제가 촉발한 합성데이터 전성기**
  개인정보 규제 회피 및 데이터 고갈 해결책 (연평균 46%↑)
- **설명 가능한 AI(XAI) 요구 강화**
  ISO/IEC 5259 국제 표준 기반, 투명한 데이터품질검증 의무화

연구개발 환경 03

외산 의존 탈피

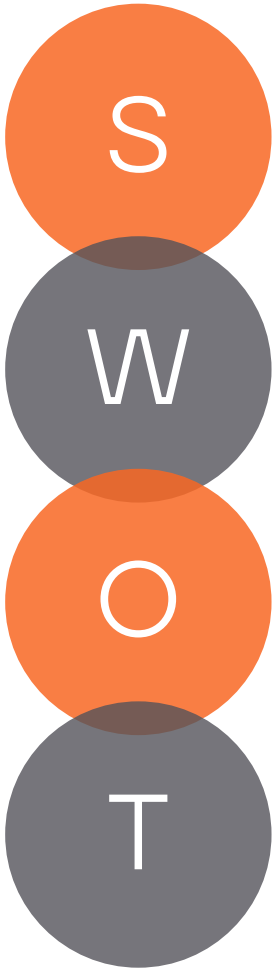
소버린 AI 기반 모델로의 전략적 선회

- **베이스 모델의 전략적 변경**
  외산 오픈소스(Gemma) 대신, 국산 모델(KISTI KONI 등) 활용
- **한국형 AADS 구축을 통한 안보 강화**
  국방/공공 분야의 진입 장벽 해소 및 데이터 주권 확보
- **기술적 자립 및 내재화**
  외부 API 종속성 없는 독자적 생태계 구축 → 지속 가능한 구조

Pebblous

2단계 추진내용에 대한 SWOT 분석

1단계의 성공적인 성과와 급변하는 외부 환경을 분석하여, 2단계 연구개발의 성공 가능성을 높이기 위한 전략적 분석을 수행함



강점 (Strengths)

- 1단계 목표 100% 초과 달성
- Data Clinic PebbloScope 합성데이터
- 강력한 IP 포트폴리오
- KISTI와의 강력한 협업

약점 (Weaknesses)

- 리소스 한계 인력, 자금력
- 제한적인 데이터 확보 제조/로봇
- 낮은 브랜드 인지도

기회 (Opportunities)

- Physical AI 시장 개화
- 소버린 AI 정책 수혜
- 규제 강화 데이터 품질인증 의무화
- 연구비 증액

위협 (Threats)

- 빅테크의 시장 침투
- 기술 진부화 속도 VLM 발전, 기술 격차
- 데이터 보안 규제

SWOT 기반 2차년도 핵심 전략

Physical AI 시장 선점 및 소버린 AI 주도

- 특허 포트폴리오와 ISO/IEC 5259/42001 표준 준수로 차별화된 기술 장벽 구축
- KOLAS 인증으로 데이터 품질의 객관적 신뢰성 확보하여 후발 주자의 추격 차단

기술적 해자 구축 및 표준화

- 제조/로봇 특화 VLM을 빠르게 개발, 급성장하는 Physical AI 시장 선점
- 국산 모델 기반의 On-Premise AADS 출시, 소버린 AI 수요(국방/공공) 독점적 공략

레퍼런스 확보를 통한 데이터 파이프라인 강화

- 확보된 5건의 PoC를 성공적인 상용 사례로 전환
- 제조/로봇 도메인 데이터를 지속적으로 확보

선택과 집중 및 효율화

- MCP 기반의 다양한 오픈소스 도구 연동으로 개발 효율성 극대화
- 글로벌 마케팅은 AWS Marketplace 등 플랫폼을 활용하여 효율적으로 전개

Pebblous

2단계 연구개발 최종 목표

3단계 '완전 자율형 플랫폼' 도약을 위해, 텍스트를 넘어 산업 현장의 시각 정보(이미지, 도면, 차트)를 이해하고 논리적으로 추론하는 '멀티모달 AADS 엔진'을 확보하고,
이를 기반으로 데이터 진단·개선·관리가 순환하는 '데이터 그린하우스' 아키텍처를 상용화

Physical AI 및 제조 산업 혁신을 위한

멀티모달 진단/추론 엔진 개발 및 데이터클리닉 v3.0 상용화

핵심기술 01 산업 특화 멀티모달 Reasoning VLM 개발 (KISTI 공동)

핵심기술 02 데이터 그린하우스 아키텍처 구현

플랫폼

에이전트 실행 환경 및 Router 기반 오케스트레이션

3단계 완전 자율화를 위한 에이전트 제어 시스템 기초 마련

사업화

글로벌 SaaS 인프라 및 소버린 AI 대응

제조/로봇 도메인 특화 Chart Q&A 및 Image Captioning 데이터셋

Pebblous

핵심 기술 #1 산업 특화 멀티모달 Reasoning VLM 개발 (KISTI 공동)

목표 텍스트뿐 아니라 도면, 차트, 제조 현장 이미지를 이해하고 추론하는 AADS-VLM v0.9 개발 (Vision-Language Model)

01
Engineering-Grade VLM 확보

데이터의 맥락과
인과관계 추론

02
Chart-to-Text VLM 특화 모델 개발

차트의 수치와 시각적 패턴을 동시에 해석 → 정형 데이터로 변환

(4B 이상, Context 64k+)

03 Industrial VLM Fine-tuning 특화 모델 개발

차트, 제조 불량 이미지, 로봇 센서 그래프, 공정 도면 이해 (AADS-VLM v0.9)

04 Visual *CoT Reasoning 모델 파인튜닝 *Chain of Thought

'이미지 내 결함 위치 식별 → 원인 추론 → 해결책 제안'의 시각적 추론 과정 수행

05 50만 건 이상 데이터셋 구축

제조/로봇 도메인 특화 Chart Q&A 및 Image Captioning 데이터셋

Pebblous

핵심 기술 #1 산업 특화 멀티모달 Reasoning VLM 개발 (KISTI 공동)

도전적 목표

텍스트를 넘어 산업 현장의 눈(Vision)을 가진 Engineering-Grade VLM 확보

| 단순 인식을 넘어 도면, 차트, 결함 이미지의 **인과관계를 추론(Visual CoT)**하는 모델 개발

해결 방안

Chart-to-Text (KISTI 공동)
차트의 수치와 패턴을 정밀 해석하는 특화 모델 파인튜닝

Visual CoT (Chain of Thought)
'결함 위치 식별 → 원인 추론 → 해결책 제안'의 단계적 추론 알고리즘 적용

Gen QA
단일 이미지로 다양한 악조건(노이즈, 각도 등) 학습 데이터 대량 생성

✅ 왜 가능한가?

- **1단계 성공 DNA**
  텍스트 분야에서 GPT-4 대비 압도적 성능 달성 경험 보유
- **KISTI 인프라 활용**
  슈퍼컴퓨팅 자원을 활용한 대규모 멀티모달 학습 환경 확보
- **압도적 데이터 확보**
  50만 건 이상의 도메인 특화 QA 데이터셋 구축 계획 수립

🚀 예상 효과

| Physical AI 시장 선점
제조/로봇 데이터 전처리 자동화로 스마트팩토리 병목 해소

| 기술 자립
외산 모델이 해결 못하는 현장 난제 해결로 기술적 초격차 확보

Pebblous

핵심 기술 #2 데이터 그린하우스 아키텍처 구현

목표 데이터의 '진단-개선-성장'이 순환하는 자율 관리 파이프라인 구축

01 멀티모달 품질 진단

이미지의 기술적 품질
(해상도, 노이즈)
+
의미적 품질
(다양성, 편향성, 대표성)
진단하는 알고리즘 개발

ISO/IEC 5259 표준 적용

02 지능형 데이터 개선

결함 데이터를 증강
(Bulk-up)하거나,

벡터 유사도 기반으로 중복
이미지를 제거(Diet)하는
파이프라인 내재화

생성형 AI 활용

03 PebbloScope 연동

고차원 멀티모달 임베딩의 3D 시각화 및 인터랙티브 탐색 기능 통합

04 규제 온톨로지 구축

국가별/산업별 AI 규제 조항을 온톨로지로 구축 → 에이전트가 실시간 규제 위반 여부 판단

05 Audit Trail 자동화

OpenTelemetry기반

데이터 처리의 전 과정을 기록 → 설명 가능한 품질 리포트 생성

Pebblous

핵심 기술 #2 데이터 그린하우스 아키텍처 구현

🏁 도전적 목표

데이터가 스스로 진단·치료·성장하는 자율 순환(Cycle-Loop) 아키텍처 구현

| 단순 저장이 아닌, **데이터 공백을 채우고(Bulk-up) 군살을 빼는(Diet)** 무인화 시스템 완성

해결 방안

데이터 Bulk-up (증강)
생성형 AI로 결함 등 희소 데이터를 합성하여 데이터 공백 제거

데이터 Diet (경량화)
벡터 유사도 분석으로 중복을 제거하여 학습 효율 최적화

ISO 5259
AI 데이터 품질 국제 표준(다양성, 편향성 등)을 적용한 자동 진단

✅ 왜 가능한가?

- **원천 특허 보유**
  'Agentic AI 기반 데이터 그린하우스 관리 방법' 출원 완료 (10-2025-0170624)
- **검증된 성능**
  1단계에서 텍스트 데이터 87.45% 경량화 효율 입증 완료

🚀 예상 효과

| 비용 혁신
데이터 보관 및 학습 비용 획기적 절감 (ROI 극대화)

| 규제 대응
품질 관리 전 과정의 자동 로그 기록으로 규제 리스크 해소

Pebblous

플랫폼 에이전트 실행 환경 및 Router 기반 오케스트레이션

목표 에이전트 제어 고도화를 통해 3단계 완전 자율화 시스템 기초 마련

01
Router-based Agent Architecture 도입

단일 LLM 의존성 탈피,
작업의 난이도에 따라
최적의 모델 선택

02
Orchestration Layer 하이브리드 구조 구현

1) 사용자 요청 분석
2) 작업 분류 Orchestrator-8B(경량)
3) 복잡한 추론 라우팅

(KONI-VLM/상용 High-end LLM)

03 **Reasoning Router 개발** KONI-VLM(특화) 또는 GPT-4o(범용)

사용자 요청의 난이도와 유형을 판단하여 최적의 모델로 작업 분배

04 **MCP(Model Context Protocol) 서버** SLA 보장형

120개 이상의 진단/개선 도구를 표준화된 프로토콜로 서비스하는 고성능 서버 구축

Pebblous

플랫폼 에이전트 실행 환경 및 Router 기반 오케스트레이션

도전적 목표

비용은 줄이고 속도는 높이는 지능형 Reasoning Router 도입

| 모든 요청을 거대 모델에 보내지 않고, **난이도에 따라 최적의 모델로 자동 분배**하는 시스템 구축

해결 방안

Hybrid Routing
단순 작업은 sLLM(경량), 복합 추론은 VLM/GPT-4로 분기 처리

MCP
120개 이상의 진단 도구를 표준 프로토콜(MCP)로 모듈화 하여 확장성 확보

RAG 고도화: 멀티모달 + 지식그래프
도메인 특화 모델과 검색 증강 기술을 결합하여 환각 최소화

✅ 왜 가능한가?

- **비용 효율 입증**
  1단계 실험 결과, 특화 모델(KONI)이 GPT-4($135) 대비 비용 $0 으로 더 높은 성능 기록 (SemanticSim 0.74 vs 0.60)
- **기술력**
  자체 파인튜닝 모델(AADS-KONI)의 우수한 지시 이행 능력 확인

🚀 예상 효과

| 운영 효율
추론 비용 70% 절감 및 응답 속도 2.5배 향상
(실시간 제조 라인 적용 가능)

| 확장성
타사 에이전트도 AADS 기능을 도구로 호출 가능한 API 경제 구축

Pebblous

사업화 글로벌 SaaS 인프라 및 소버린 AI 대응

목표 글로벌 마켓플레이스 진출을 위한 결제/보안 인프라 완성 및 공공 시장 공략

01
글로벌 SaaS 인프라

AWS/Azure 마켓플레이스 연동을 위한
과금, 멀티테넌시, 보안 모듈 완성

02
Multi-Tenancy & Billing

AWS 마켓플레이스 연동을 위한
미터링 과금 시스템 및 멀티테넌트
아키텍처 완성

03
On-Premise 패키징

데이터 유출에 민감한 제조/금융
고객을 위해, 외부 통신 없이 내부망에서
동작하는 구축형 AADS 패키지 설계

소버린 AI 전략

Next Step

Pebblous

사업화 글로벌 SaaS 인프라 및 소버린 AI 대응

도전적 목표

보안이 생명인 국방/공공 시장(Sovereign)과 글로벌 SaaS 시장 동시 석권

폐쇄망 전용 온프레미스 패키지와 AWS 마켓플레이스를 통한 **Two-Track 전략**

해결 방안

On-Premise
외부 통신 없는 구축형 패키지로 데이터 반출 불가능한 고객 공략

Global SaaS
AWS 마켓플레이스 미터링(과금) 연동 및 멀티테넌시 구현

신뢰 마케팅
KOLAS 공인성적서를 활용하여 기술적 신뢰도 보증

✅ 왜 가능한가?

- **레퍼런스**
  현대차, 스피어AX 등 핵심 PoC 5건 확보 및 기술 검증 완료
- **준비된 인프라**
  AWS 마켓플레이스 기술적 연동(Private Listing) 이미 완료
- **특화 모델**
  KISTI 기반 국산 모델 활용으로 외산 종속 탈피 가능

🚀 예상 효과

매출 J-Curve
2단계 매출 3억 원 → 5년 후 115억 원 달성 목표

데이터 주권
국가 핵심 산업 데이터의 해외 유출 방지 및 안보 기여

Pebblous

2단계 정량적 성과 목표

1단계의 초과 달성 성과를 바탕으로, 글로벌 Top-tier 수준의 도전적인 목표를 설정함

기술 목표

01

텍스트 데이터 품질 지수 (QI)

1단계 실적: 90.5점

88 점 → 94 점 이상

멀티모달 품질 지수 (QI)

ISO/IEC 5259 표준 기반

02

텍스트 품질 진단 API 정확도

1단계 실적: 100%

95 % → 90 % 이상

Agent API 호출 정확도

03

데이터 정제/분석 업무 시간 단축률

1단계 실적: 87.45%

30 % → 20 % 이상

데이터 최적화 효율

04

Visual Reasoning 정확도

90 % 이상

05

추론 지연 시간 P95

제조 라인 실시간 적용 필수 기준

≤ 300ms

사업화 목표

01

PoC 의향서 확보 로봇, 제조

5 건 → 5 건 이상

유료 라이선스 계약

02

해외 파트너십 MOU

2 건

03

매출

3 억 원

04

글로벌 웨비나

3 회

05

후속 투자 유치 Series A

50 억 원

Pebblous

Gartner 기준, AADS 2단계 예상 평가

에이전트 능력 평가 에이전트가 얼마나 똑똑하고 자율적인가를 5단계로 평가합니다.

평가 기준 Capability	Level 0-1 기존 Data Clinic	Level 2 1단계 AADS	Level 3 2단계 AADS	Level 4 3단계 AADS
인지 Perception	Simple/Signals 정해진 포맷의 입력 값만 처리	Attentive 텍스트 문맥과 의미를 이해 LLM	Active 이미지/차트 등 멀티모달 환경 인식 VLM	Integral 규제/법적 환경까지 포괄적 인지
판단 Decisioning	Deterministic 사전 정의된 규칙 기반 판단	Analytical 문제 원인 분석 및 추론 Reasoning	Optimized Router 기반 최적 모델 선택 및 전략 수립	Strategic 장기적 거버넌스 및 전략적 의사결정
실행 Actioning	Controlled 단순 기능 실행	Situational 상황에 맞는 도구 호출 및 실행	Orchestrated 진단-평가-개선의 유기적 연결 Greenhouse	Proactive 규제 리스크 사전 예측 및 선제적 대응
적응성 Adaptability	Static 변화 없음	Contextual 데이터 특성에 따른 유동적 진단	Dynamic/Learning 자가 데이터 벌크업/다이어트를 통한 학습 환경 최적화	Evolving 글로벌 환경 변화에 맞춰 시스템 자율 재구성
지식 수준 Knowledge	Limited 하드코딩된 로직	Specialized 데이터 과학 및 ISO 25012 전문 지식	Multidisciplinary 제조/로봇 도메인 지식 확장	Universal 글로벌 표준(ISO 5259/42001) 및 법률 지식 통합
최종 평가	**Automation Tool**	**Basic AI Agent**	**Intermediate Agentic AI**	**Advanced Agentic AI**

Pebblous

Gartner 기준, AADS 2단계 예상 평가

Use Case 요구사항 평가 해결해야 할 문제가 얼마나 복잡하고 어려운가를 5단계로 평가합니다.

평가 기준 Requirement	Level 0-1 기존 Data Clinic	Level 2 1단계 AADS	Level 3 2단계 AADS	Level 4 3단계 AADS
환경의 복잡성 Complexity of environment	Level 0 (Static) 정형화된 CSV/DB로 변수 없음	Level 2 (Complicated) 텍스트의 맥락과 의미를 해석해야 하는 환경	Level 3 (Complex) 이미지/센서/도면이 혼재된 멀티모달 제조 현장	Level 4 (Chaotic) 급변하는 글로벌 규제와 보안 위협이 공존하는 환경
목표의 복잡성 Complexity of goals	Level 0 (No explicit) 단순 기능 실행 (예: 결측치 제거)	Level 1 (Defined) 명확한 목표 수행 (예: QI 90.5점 달성)	Level 3 (Conflicting) 결함 탐지와 생산 효율성 간의 상충 관계 최적화	Level 4 (Unknown/Evolving) 규제 준수와 성능 극대화라는 복합적/장기적 목표 달성
실행의 가변성 Execution variability	Level 0 (Predictable) 단일 경로 실행	Level 2 (Situational) 데이터 상태에 따라 다른 도구(Tool) 호출	Level 3 (Undeterministic) 데이터 부족 시 스스로 생성 (Bulk-up)하는 가변적 전략	Level 4 (Novel Strategy) 새로운 규제 발생 시 스스로 대응 전략 수립
자율성 수준 Degree of autonomy	Level 0 (Instructed) 인간의 클릭에 의존	Level 2 (Self-initiated) 인간 요청 시 에이전트가 작업 계획 수립 및 실행	Level 3 (Continuous) 진단↔개선이 무한 반복되는 자율 순환(Loop) 운영	Level 4 (Self-governed) 인간 개입 없이 감사 로그 생성 및 완전 자율 책임 수행
환경의 동적변화 Dynamics of environment	Level 0 (Stable) 변하지 않는 환경	Level 1 (Varying) 데이터 내용만 변경됨	Level 3 (Volatile) 공정 조건이 수시로 변하는 Physical AI 현장	Level 4 (Disrupted) 법적 기준 (EU AI Act)이 계속 바뀌는 불안정 환경
범용성 Versatility	Level 0 (Designed) 특정 포맷만 처리가능	Level 2 (Multiple) 다양한 텍스트 도메인 (뉴스, 논문 등) 처리	Level 3 (Broad) 제조, 로봇, 물류 등 Physical 산업 전반 적용	Level 4 (Universal) 모든 산업군의 Sovereign 및 Global Compliance 대응
Target Use Case Level	**Automation Tool**	**Basic AI Agent**	**Intermediate Agentic AI**	**Advanced Agentic AI**

Pebblous

2단계 연구개발비 사용 계획

멀티모달 기술 확장을 위한 고성능 인프라 도입 및 **글로벌 시장 진입**을 위한 공격적인 마케팅 투자 반영

KISTI

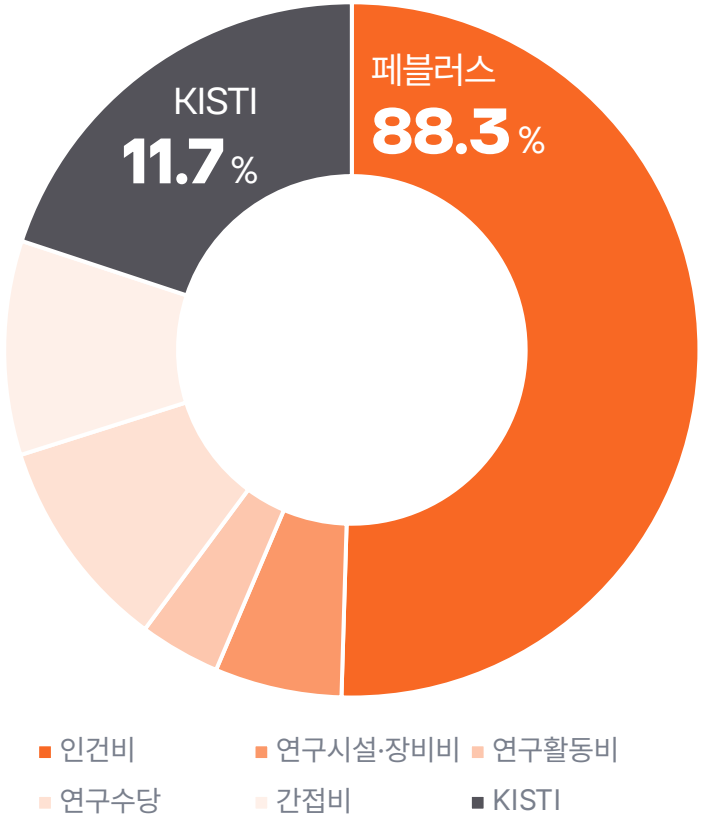
Core Model & HPC Infra

Industrial VLM R&D

제조/로봇 도메인 특화(Chart/Image)
KONI-VLM 및 Reasoning 모델 파인튜닝

HPC 최적화

슈퍼컴퓨터 기반 대규모 분산 학습 및
모델 경량화 기술 지원



페블러스

Platform & Global Expansion

Physical AI 인프라

멀티모달 데이터 구축,
자체 H100 서버 도입 및
'데이터 그린하우스' 아키텍처 구현

Global Go-to-Market

KOLAS 인증 획득 및
글로벌 마케팅 집중 투자로 수출 기반 마련

Pebblous

1단계

텍스트 데이터 품질 관리의 완전 자율화

2단계

Physical AI로 확장

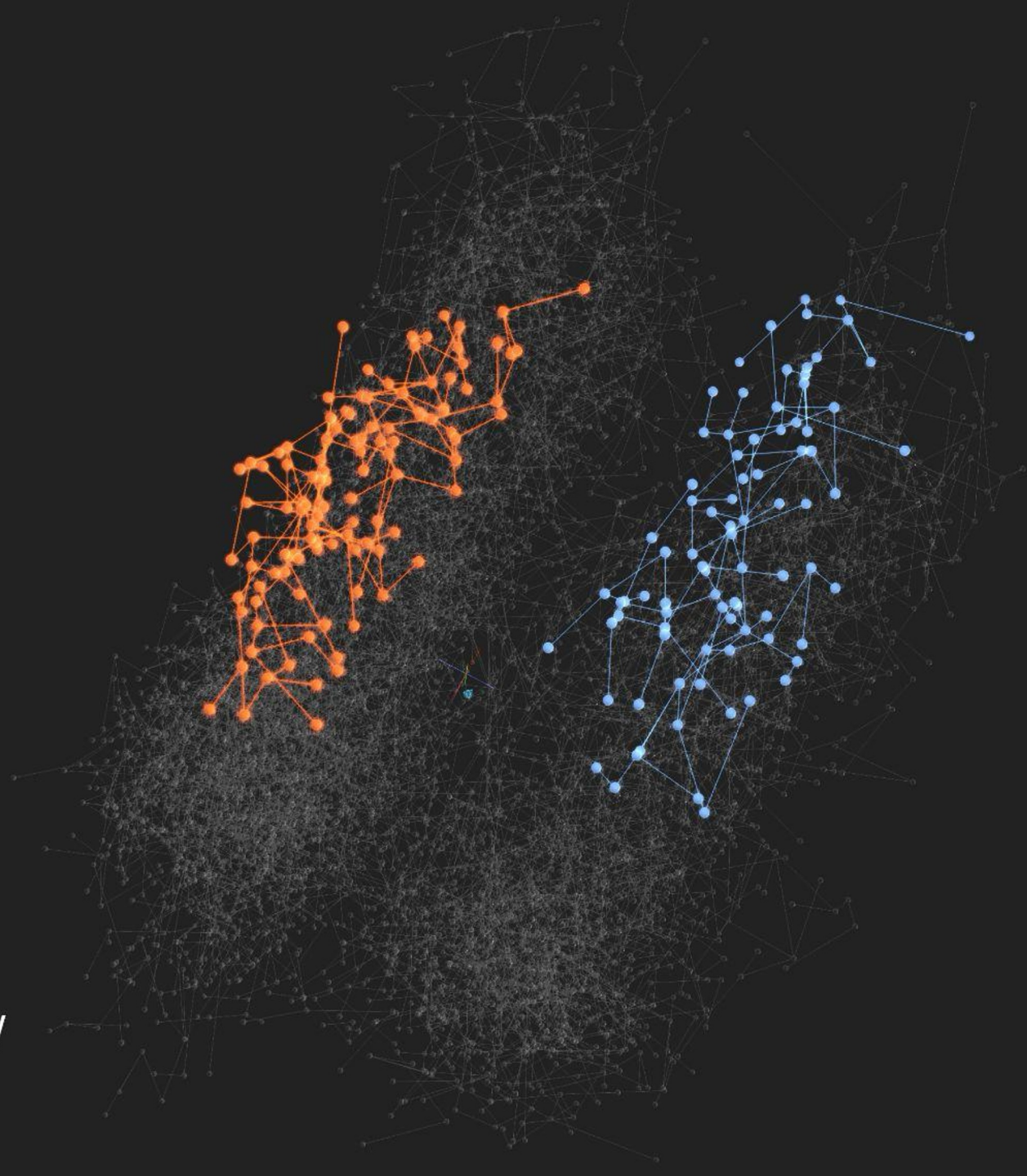
외산 플랫폼이 넘볼 수 없는 소버린 DQ(품질관리) 솔루션 구축

Fabulous Data With

Pebblous

Pebblous.ai

Pebblous Makes Data Tangible



Pebblous Data Clinic

Experience the Innovation in Data Quality